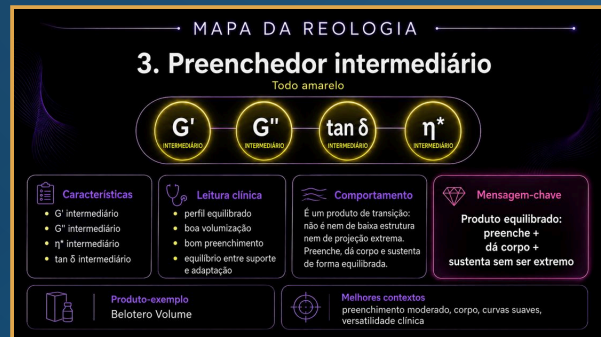
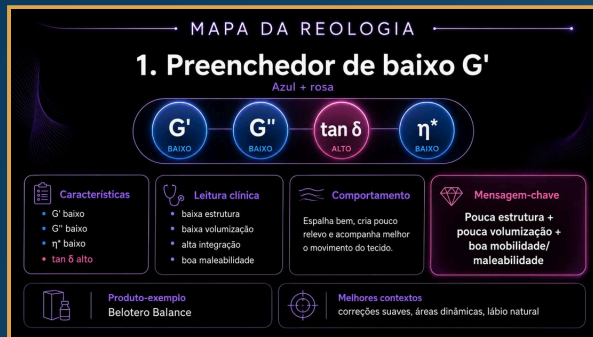


REOLOGY MAP · CIÊNCIA QUE GUIA ESCOLHAS

# REOLOGIA DO ÁCIDO HIALURÔNICO

## GUIA DOS PREENCHEDORES DO MERCADO BRASILEIRO



75 PRODUTOS CANÔNICOS · 76 ENSAIOS · 6 GRUPOS · 9  
ASSINATURAS

POR DR. JOÃO PITHON

PRIMEIRA EDIÇÃO · SÃO PAULO · 2026

Estudo **Reológico Python Napoli (2026)** — 76 ensaios · 75 produtos canônicos sob protocolo único

Ensaio **reômetro rotacional TA Instruments AR-1500ex** · 25 °C · placas Ø20 mm · gap 500 µm · varredura 10 → 0,01 Hz

Frequência de referência **0,7 Hz**

**34**

baixo G' — grupos 1-2

**14**

intermediário — grupo 3

**28**

alto G' — grupos 4-5



**6º**

grupo funcional: baixo SF

*“Não existe o melhor preenchedor. Existe a propriedade reológica mais adequada para o comportamento que queremos produzir em cada região.”*



# REOLOGIA

- 1 — **BAIXO  $G'$**   
maior flexibilidade e naturalidade
- 2 — **ALTO  $G'$**   
maior suporte e projeção
- 3 — **BAIXO SWELLING FACTOR**  
menor edema e maior previsibilidade
- 4 — **ALTO TAN  $\Delta$**   
maior maleabilidade e integração dinâmica
- 5 — **COESIVIDADE**  
capacidade de se manter unido no tecido



Mapa geral da reologia do ácido hialurônico

**Figura 1.** O mapa geral da reologia do ácido hialurônico: os cinco parâmetros que descrevem um gel injetado na face e o que cada extremo significa na clínica — **baixo  $G'$**  (flexibilidade e naturalidade), **alto  $G'$**  (suporte e projeção), **baixo swelling factor** (menor edema e maior previsibilidade), **alto tan  $\delta$**  (maleabilidade e integração dinâmica) e **coesividade** (capacidade de se manter unido no tecido). Deste conjunto, este livro mede quatro; swelling factor e coesividade não foram medidos nesta rodada e aparecem sempre marcados com 💧.

Os preenchedores estão organizados nos **seis grupos oficiais do Mapa da Reologia: G1 Fluidos Dinâmicos · G2 Fluidos com Corpo · G3 Equilibrados · G4 Projetores Puros · G5 Estruturais Moldáveis · G6 Precisos (Baixo SF)**, o grupo funcional transversal. “A primeira cor mostra quanto o gel estrutura. As demais cores mostram como essa estrutura se comporta.”



**Figura 2. O Esquema de Descrição dos Ácidos Hialurônicos** — a leitura completa do perfil reológico em quatro passos: a 1ª cor (G'), a 2ª cor (comportamento), a assinatura resultante e a leitura clínica em três perguntas. Identidade oficial do Reology Map.

## A GRAMÁTICA DAS CORES — 1ª COR, 2ª COR, ASSINATURA

A 1ª cor mostra quanto o gel estrutura (o G'):



**BAIXO G'**  
ESPALHA / INTEGRA

Menor relevo e menor capacidade estrutural.

Ex.: glabella, fronte, têmpora, supercílio.



**G' INTERMEDIÁRIO**  
PREENCHE / EQUILIBRA

Equilíbrio entre preenchimento e sustentação.

Ex.: sulcos, malar, transições.



## ALTO G'

SUSTENTA / PROJETA

Maior manutenção de forma e estrutura.

Ex.: nariz, mento, mandíbula, arco zigomático.

A 2ª cor mostra como essa estrutura se comporta (o  $\tan \delta$ ):



## DINÂMICO

ACOMPANHA O MOVIMENTO

Maior componente viscosa relativa: acompanha melhor o movimento do tecido.



## MALEÁVEL

MOLDÁVEL / INTEGRATIVO

Boa adaptação e distribuição tecidual: molda e distribui.

Somando as duas cores nascem as nove assinaturas reológicas — o nome oficial de cada perfil no Reology Map:



### ESPALHA

1 produto



### INTEGRATIVO MALEÁVEL

6 produtos



### INTEGRATIVO DINÂMICO

27 produtos



### PREENCHE

3 produtos



### PREENCHEDOR MODELÁVEL

5 produtos



### PREENCHEDOR DINÂMICO

6 produtos



### PROJETA

18 produtos



### ESTRUTURAL MALEÁVEL

6 produtos



### ESTRUTURAL DINÂMICO

4 produtos

Nas fichas, cada produto exibe sua assinatura logo abaixo do nome. As três assinaturas "puras" (ESPALHA, PREENCHE, PROJETA) são os perfis de  $\tan \delta$  baixo, em que a estrutura fala mais alto que o comportamento.

**Assinatura de cores por métrica** — cada ficha traz 4 pontos coloridos, um por parâmetro (0,7 Hz):  $G'$  e  $\eta^*$  em azul (baixo) / amarelo (intermediário) / roxo (alto);  $G''$  idem;  $\tan \delta$  em roxo (baixo, elástico) / verde (intermediário, maleável) / rosa (alto, dinâmico). Cortes:  $G'$  200/300 Pa ·  $G''$  50/100 Pa ·  $\tan \delta$  0,15/0,20 ·  $\eta^*$  50/100 Pa·s — com zonas de transição e curadoria (ex.: Defyne).

**1** O que eu quero fazer?

Espalhar → grupos 1–2 · Preencher → grupo 3 · Projetar → grupos 4–5.

**2** Esse tecido se move muito?

Se sim, procure perfil **DINÂMICO** (tan  $\delta$  rosa): acompanha o movimento.

**3** Preciso moldar e distribuir?

Se sim, procure perfil **MALEÁVEL** (tan  $\delta$  verde): adapta e distribui.

Níveis de indicação:

**região 1ª escolha**

**região forte**

região boa

região seletiva

**Regra das quatro camadas:** MEDIDO (laudo do estudo, com lote) · FABRICANTE (\*) · LITERATURA (citada) · INTERPRETAÇÃO (Reology Map). **SF, coesividade, extrusão e Strain X não foram medidos** (💧) e nunca são deduzidos — dado ausente é informação.

**Sinalizações:** 🚩 **dado em re-verificação** · ○ monografia pendente · ✖ contraindicação de bula. **Segurança:** reologia não é segurança vascular.



# A MOLÉCULA E A REDE — DE ONDE VEM O G'

Antes de qualquer número existe química. Três desenhos explicam por que um gel de ácido hialurônico resiste, escoa e um dia desaparece.



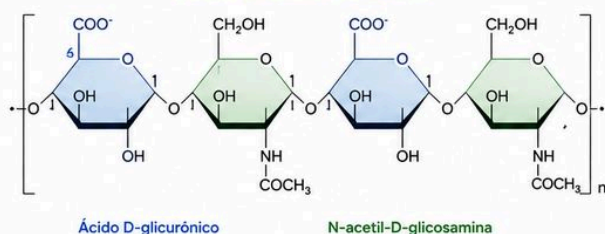
## 2.1 A MOLÉCULA: UM DISSACARÍDEO REPETIDO MILHARES DE VEZES

O ácido hialurônico é um **glicosaminoglicano linear** formado pela repetição de uma única unidade dissacarídica: **ácido D-glicurônico** (GlcA,  $C_6H_{10}O_7$ ) e **N-acetil-D-glicosamina** (GlcNAc,  $C_8H_{15}NO_6$ ). As duas unidades se unem alternadamente por ligações  $\beta(1 \rightarrow 3)$  e  $\beta(1 \rightarrow 4)$ , e uma única cadeia pode conter de **2.000 a mais de 25.000** dessas unidades.

### ESTRUTURA MOLECULAR DO ÁCIDO HIALURÔNICO

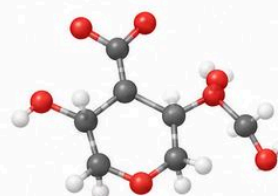
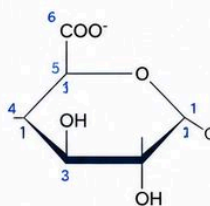
O ácido hialurônico é um glicosaminoglicano linear formado por unidades dissacarídicas repetidas de ácido D-glicurônico e N-acetil-D-glicosamina.

#### CADEIA DO ÁCIDO HIALURÔNICO



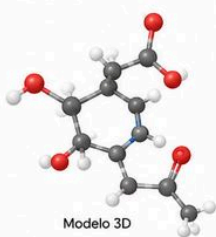
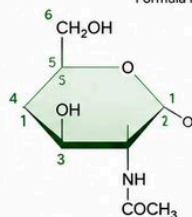
#### ÁCIDO D-GLICURÔNICO (GlcA)

Fórmula molecular:  $C_6H_9O_7^-$



#### N-ACETIL-D-GLICOSAMINA (GlcNAc)

Fórmula molecular:  $C_8H_{15}NO_6$

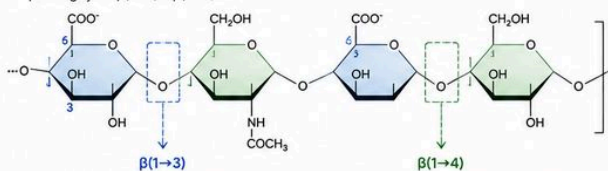


#### IMPORTANTE

O ácido hialurônico não possui grupamentos sulfatados e não está covalentemente ligado a proteínas, o que o diferencia de outros glicosaminoglicanos.

#### LIGAÇÕES GLICOSÍDICAS

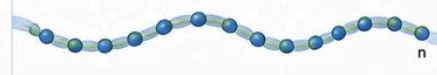
As unidades dissacarídicas do ácido hialurônico são unidas alternadamente pelas ligações  $\beta(1 \rightarrow 3)$  e  $\beta(1 \rightarrow 4)$ .



#### LEGENDA

- Carbono (C)
- Oxigênio (O)
- Nitrogênio (N)
- Hidrogênio (H)

O ácido hialurônico é um polímero linear de alto peso molecular, podendo conter de 2.000 a mais de 25.000 unidades dissacarídicas em uma única cadeia.



**Figura 3.** Arquitetura molecular do ácido hialurônico: as duas unidades monossacarídicas em projeção de Haworth e modelo tridimensional, com as ligações glicosídicas alternadas  $\beta(1 \rightarrow 3)$  e  $\beta(1 \rightarrow 4)$ . Os grupos que aparecem na cadeia — carboxila ( $COO^-$ ), hidroxila (OH) e acetamido ( $NH-COCH_3$ ) — são os que dão ao HA sua avidez por água e, no passo seguinte, os pontos onde a reticulação acontece.

O que distingue o HA dos outros glicosaminoglicanos: ele **não possui grupamentos sulfatados** e **não está ligado covalentemente a proteínas**. É por isso que o HA nativo é solúvel, altamente hidratado e rapidamente degradado — e é justamente por isso que, para virar preenchedor, ele precisa ser **reticulado**.



## 2.2 DA SOLUÇÃO AO HIDROGEL: A RETICULAÇÃO

Uma solução de HA não sustenta nada: as cadeias deslizam livremente umas sobre as outras.

O que transforma solução em **gel** é a criação de pontes covalentes entre cadeias — a reticulação. Este é o passo que faz nascer o G'.

1

### SOLUÇÃO DE HA

Cadeias lineares de ácido hialurônico dispersas em solução aquosa, sem ligação entre si.

2

### AGENTE RETICULANTE

Molécula com grupos reativos nas duas pontas. O mais usado é o **BDDE** — 1,4-butanodiol diglicidil éter —, cujos grupos epóxi são os sítios reativos.

3

### REAÇÃO DE RETICULAÇÃO

Os grupos epóxi reagem com as **hidroxilas (–OH)** das cadeias de HA formando **ligações éter covalentes**, estáveis.

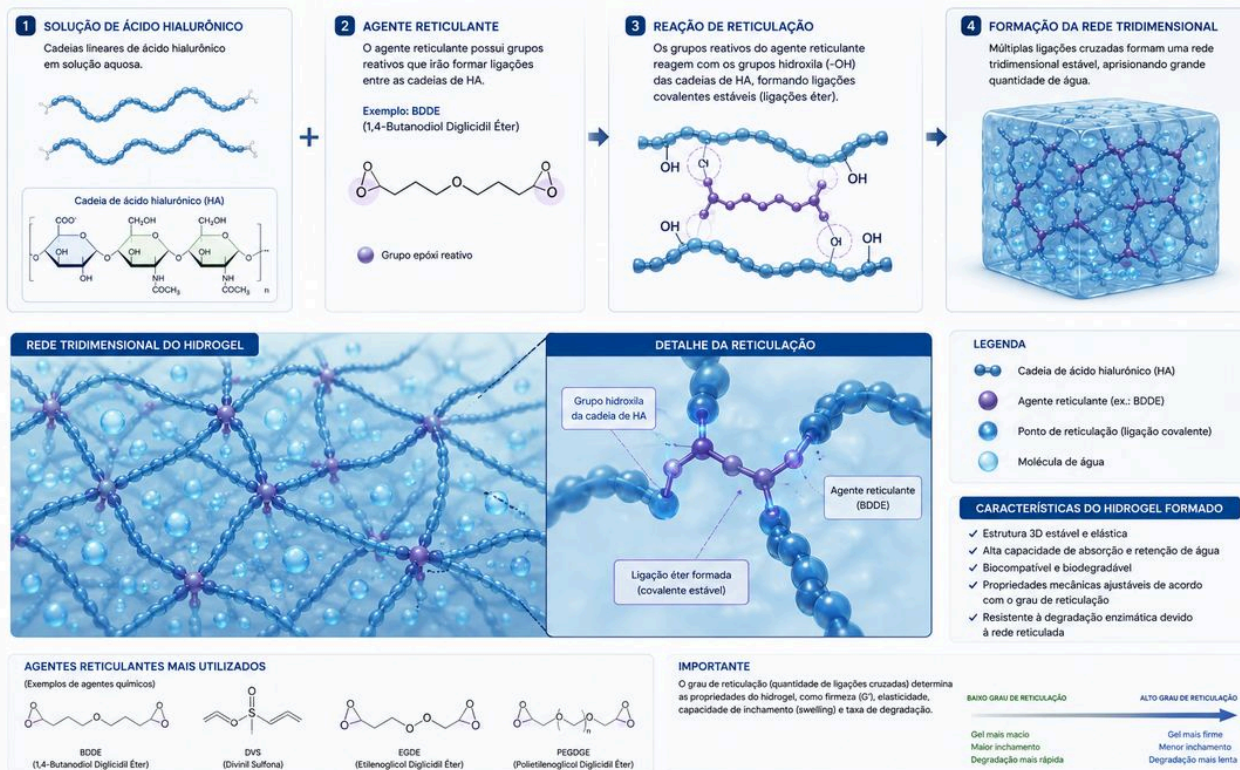
4

### REDE TRIDIMENSIONAL

Múltiplas ligações cruzadas formam uma rede 3D que **aprisiona grande quantidade de água**. É esse conjunto — rede + água — que chamamos de hidrogel.

## FORMAÇÃO DO HIDROGEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO

### RETICULAÇÃO E FORMAÇÃO DA REDE TRIDIMENSIONAL



**Figura 4.** Formação do hidrogel de ácido hialurônico em quatro etapas: solução, agente reticulante (BDDE), reação com as hidroxilas formando ligações éter e a rede tridimensional que retém água. O detalhe mostra a ligação éter no ponto de reticulação. **É deste desenho que vem o ornamento das cadeias em contas usado nos rodapés deste livro** — a identidade visual do Reology Map nasce da própria molécula.

**Reticulantes descritos na literatura:** BDDE (1,4-butanodiol diglicidil éter) · DVS (divinil sulfona) · EGDE (etilenoglicol diglicidil éter) · PEGDGE (polietilenoglicol diglicidil éter).

O grau de reticulação governa três propriedades ao mesmo tempo — e é aqui que a química encontra a reologia:

**1** Baixo grau de reticulação

Gel mais macio · maior inchamento ·  
degradação mais rápida.

**2** Alto grau de reticulação

Gel mais firme · menor inchamento ·  
degradação mais lenta.

**3** O que isso mede

Firmeza é  $G'$ . Inchamento é **swelling factor** — que este estudo **não mediu** (💧).

*Cuidado com o atalho: a reticulação explica o  $G'$ , mas a **tecnologia declarada não prevê a faixa de  $G'$** . No banco deste livro, DVS não significa alto  $G'$  e NASHA não significa alto  $G'$ . A química é a causa; o reômetro é a medida.*



## 2.3 A REDE DESFEITA: HIALURONIDASE

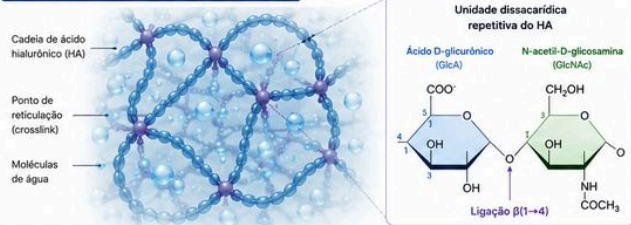
A mesma ligação que constrói a cadeia é a que permite desfazê-la. A **hialuronidase** cliva especificamente a ligação  $\beta(1 \rightarrow 4)$  entre o GlcA e a GlcNAc — e só essa. É a base bioquímica da reversão de um preenchimento.

## DEGRADAÇÃO DO GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO

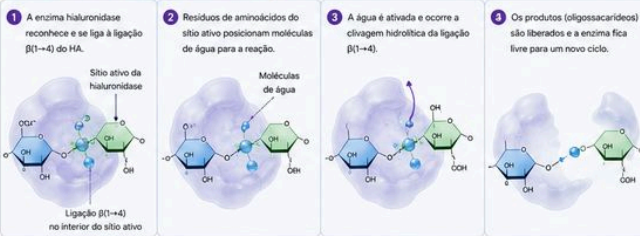
### AÇÃO DA HIALURONIDASE

A hialuronidase é uma enzima que cliva as ligações  $\beta(1 \rightarrow 4)$  entre o ácido D-glicurônico (GlcA) e a N-acetil-D-glicosamina (GlcNAc), promovendo a quebra da cadeia de ácido hialurônico.

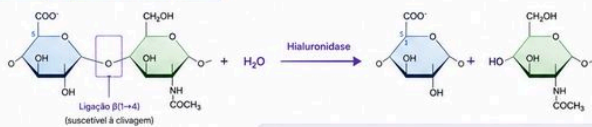
#### 1. ESTRUTURA DO GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO



#### 3. MECANISMO DE AÇÃO DA HIALURONIDASE

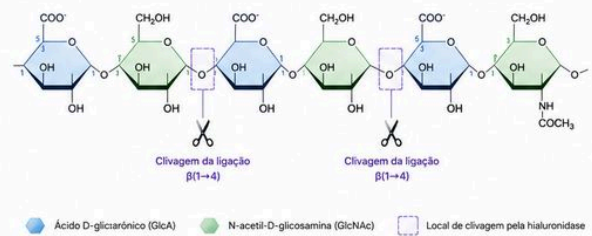


#### 5. REAÇÃO QUÍMICA DA CLIVAGEM

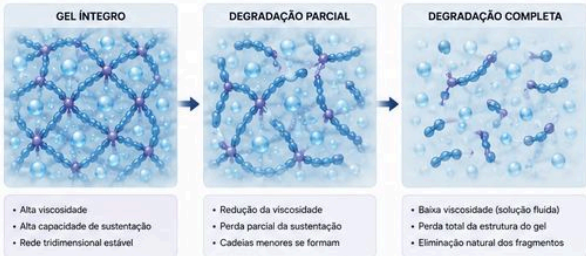


A hialuronidase rompe a rede tridimensional do gel de ácido hialurônico, reduzindo sua viscosidade e promovendo sua reabsorção gradual pelo organismo.

#### 2. LOCAL DE AÇÃO DA HIALURONIDASE



#### 4. RESULTADO: DEGRADAÇÃO DO GEL



#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Especificidade**  
A hialuronidase cliva apenas a ligação  $\beta(1 \rightarrow 4)$  entre GlcA e GlcNAc.
- Dependência**  
Atividade ótima em pH 5,0 - 7,0 e temperatura corporal (37 °C).
- Aplicação clínica**  
Utilizada para reversão de preenchimentos com AH, facilitando sua degradação.
- Segurança**  
Quando aplicada corretamente, a degradação é controlada e previsível.

**Figura 5.** Degradação do gel de ácido hialurônico pela hialuronidase: o sítio de clivagem na ligação  $\beta(1 \rightarrow 4)$ , o mecanismo catalítico em quatro passos (reconhecimento, posicionamento da água no sítio ativo, clivagem hidrolítica e liberação dos oligossacarídeos) e o efeito progressivo sobre o gel.

1

### GEL ÍNTEGRO

Alta viscosidade · rede tridimensional estável · capacidade plena de sustentação.

2

### DEGRADAÇÃO PARCIAL

Viscosidade reduzida · perda parcial da sustentação · formação de cadeias menores.

3

### DEGRADAÇÃO COMPLETA

Solução fluida · perda total da estrutura de gel · eliminação natural dos fragmentos.

**Condições de atividade:** a enzima tem atividade ótima em pH 5,0–7,0 e à temperatura corporal (37 °C), e é específica para a ligação  $\beta(1 \rightarrow 4)$  entre GlcA e GlcNAc. **Honestidade de fonte:** este capítulo é química de literatura — o estudo reológico deste livro não mediu **degradação enzimática** de nenhum produto. Nenhum número de resistência à hialuronidase é atribuído aqui a nenhum gel.



# POR QUE O GEL É VISCOELÁSTICO

Um preenchedor não é sólido nem líquido: é os dois ao mesmo tempo. Entender isso é entender por que existem  $G'$ ,  $G''$  e  $\tan \delta$  — e por que a frequência muda o resultado.



## MATERIAL ELÁSTICO

$$F = k \cdot x$$

A **mola**. Deforma sob força e **retorna inteiramente** à forma original quando a força cessa. A deformação é proporcional à força (Lei de Hooke).

## MATERIAL VISCOSO

$$\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$$

O **mel**. **Escoa** sob tensão e não retorna. A tensão de cisalhamento é proporcional à taxa de deformação;  $\eta$  é a viscosidade.

## HIDROGEL

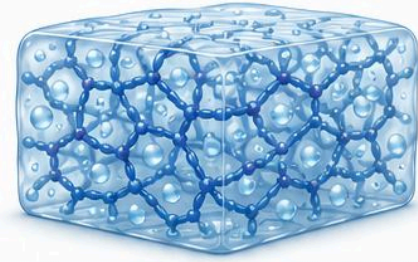
$$G^* = G' + iG''$$

O **gel de ácido hialurônico**. Deforma, escoa lentamente até um platô e **recupera parte** da deformação — nunca toda.



# VISCOELASTICIDADE

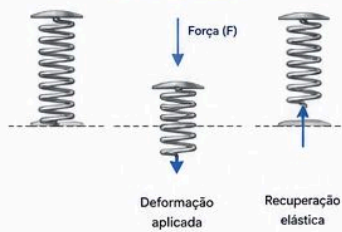
Os preenchedores de ácido hialurônico (AH) são hidrogéis viscoelásticos, ou seja, apresentam simultaneamente características de sólidos e de fluidos. Essa propriedade determina como o gel se comporta durante a injeção, moldagem, projeção e integração nos tecidos.



## 4.1 O QUE É UM MATERIAL ELÁSTICO?

Materiais elásticos deformam quando uma força é aplicada, mas retornam à sua forma original quando essa força é removida.

### EXEMPLO: MOLA



A deformação é proporcional à força aplicada  
(Lei de Hooke):  $F = k \cdot x$

## 4.2 O QUE É VISCOSIDADE?

Materiais viscosos fluem quando uma força é aplicada e não retornam imediatamente à sua forma original. Quanto maior a viscosidade, mais difícil é o fluxo.

### EXEMPLO: MEL

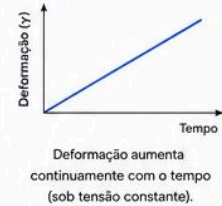


A tensão de cisalhamento ( $\tau$ ) é proporcional à taxa de deformação ( $\dot{\gamma}$ ):  $\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$   
onde  $\eta$  = viscosidade

## 4.3 FLUIDO vs. SÓLIDO

### FLUIDO

Flui continuamente sob tensão. Não mantém forma própria.



### SÓLIDO ELÁSTICO

Deforma, mas retorna imediatamente à forma original. Mantém forma própria.



## 4.4 HIDROGEL: MATERIAL VISCOELÁSTICO

Hidrogéis apresentam comportamento intermediário entre sólidos elásticos e fluidos viscosos.

- Deformam quando uma força é aplicada
- Fluem lentamente (viscosos)
- Recuperam parcialmente (elásticos)

### EXEMPLO: GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO



### Resposta típica de um hidrogel viscoelástico



### Parâmetros reológicos fundamentais

- $G'$  Módulo elástico (armazenamento)  
→ Capacidade de armazenar energia elástica
- $G''$  Módulo viscoso (perda)  
→ Capacidade de dissipar energia como fluxo
- $\tan \delta$  Razão entre  $G''$  e  $G'$   
→ Indica o comportamento viscoelástico geral

Os preenchedores ideais possuem equilíbrio adequado entre  $G'$  e  $G''$ , garantindo sustentação, moldabilidade e integração natural nos tecidos.

## 4.5 MODELOS REOLÓGICOS VISCOELÁSTICOS

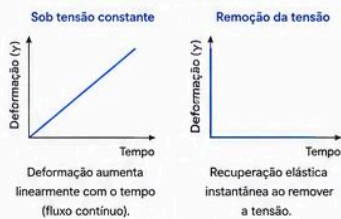
Modelos matemáticos ajudam a interpretar o comportamento viscoelástico dos materiais combinando elementos elásticos (molas) e viscosos (amortecedores).

### 4.5.1 MODELO DE MAXWELL

Representa materiais que fluem continuamente sob tensão constante.



#### Resposta típica



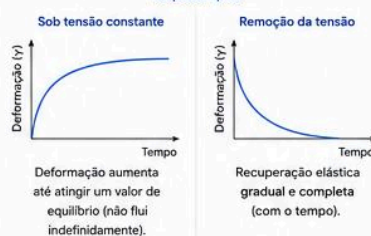
Aplicação: Fluidos viscosos com comportamento predominantemente viscoso.

### 4.5.2 MODELO DE KELVIN-VOIGT

Representa materiais que se comportam como sólidos viscoelásticos (deformação limitada).



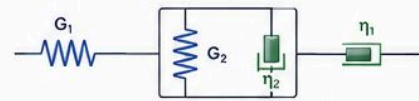
#### Resposta típica



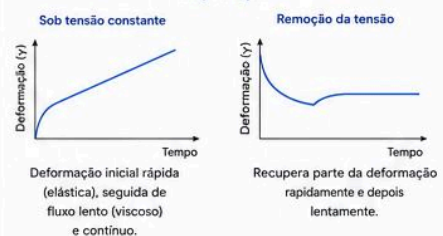
Aplicação: Solos, tecidos moles, e muitos hidrogéis (comportamento predominantemente elástico).

### 4.5.3 MODELO DE BURGERS

Combina Maxwell e Kelvin-Voigt para representar o comportamento viscoelástico real dos hidrogéis.



#### Resposta típica



Aplicação: Materiais biológicos complexos, como hidrogéis, cartilagens e preenchedores de AH.



#### EM RESUMO

Os géis de ácido hialurônico utilizados como preenchedores são materiais viscoelásticos que combinam elasticidade (para sustentação) e viscosidade (para fluidez e moldabilidade). A compreensão da viscoelasticidade é essencial para prever o comportamento do produto durante a injeção e após sua aplicação nos tecidos.

**Figura 6.** Viscoelasticidade da base ao gel: elasticidade (mola, Lei de Hooke), viscosidade (mel,  $\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$ ), a distinção entre fluido e sólido elástico sob tensão constante, o hidrogel como caso intermediário e os três modelos reológicos clássicos — Maxwell, Kelvin-Voigt e Burgers — aplicados aos preenchedores.

## OS TRÊS MODELOS CLÁSSICOS

### MAXWELL

Mola e amortecedor **em série**. Responde instantaneamente e depois escoa sem limite. Descreve bem a **relaxação** de tensão.

### KELVIN-VOIGT

Mola e amortecedor **em paralelo**. Deforma progressivamente até um platô e recupera. Descreve bem a **fluência** (creep).

### BURGERS

Combinação dos dois. É o que mais se aproxima do comportamento real de um hidrogel de HA: deformação instantânea, fluência e recuperação parcial.

**É daqui que saem os quatro números do capítulo seguinte.** Num ensaio oscilatório, a resposta do gel se decompõe em duas partes: a que está **em fase** com a deformação — a energia armazenada e devolvida,  $G'$  — e a que está **defasada em 90°** — a energia dissipada como escoamento,  $G''$ . A razão entre elas,  $\tan \delta = G''/G'$ , diz qual dos dois comportamentos domina.

E como o gel é viscoelástico, **a resposta depende da velocidade da solicitação**. Não existe “o  $G'$  do produto”: existe o  $G'$  àquela frequência. Por isso todo este livro é lido a **0,7 Hz** — a frequência da mímica habitual — e por isso o mesmo Belotero Balance aparece com  $G' 78 \text{ Pa}$  e  $\tan \delta 0,90$  a 10 Hz, 34 Pa e 0,69 a 0,7 Hz, e vira praticamente líquido a 0,01 Hz.



 **$G'$  – módulo elástico**

A “mola”: energia devolvida. Sustentação, projeção, manutenção de forma. No banco: 33,6 a 935,9 Pa.

 **$G''$  – módulo viscoso**

O “amortecedor”: energia dissipada. Acomodação ao movimento. Ler sempre em relação ao  $G'$ .

 **$\tan \delta = G''/G'$** 

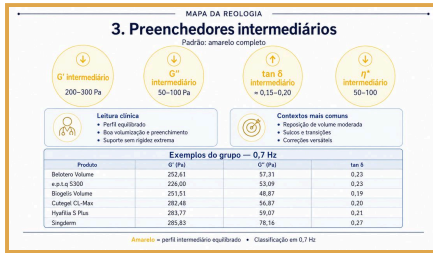
O balanço.  $<1$  = gel;  $>1$  = líquido. Banco: 0,07 (Volux) a 0,69 (Balance). É uma relação, não uma força.

 **$\eta^*$  – viscosidade complexa**

Resistência global ao fluxo; explode em repouso (0,01 Hz: 164  $\rightarrow$  11.451 Pa·s). Proxy de permanência.

**FREQUÊNCIA É MOVIMENTO FACIAL**

| Frequência    | Equivalente clínico                         | Exemplo do banco ( $G' / \tan \delta$ )                                                              |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10–5 Hz       | gestos rápidos (fala, mastigação vigorosa)  | Balance 78/0,90 — parece um filler comum                                                             |
| <b>0,7 Hz</b> | <b>mímica habitual — referência do guia</b> | Balance 34/0,69 · Volux 669/0,07                                                                     |
| 0,01 Hz       | repouso (carga estática)                    | Skinvive $\tan \delta$ <b>1,54</b> $\rightarrow$ líquido em repouso: espalha e hidrata, não sustenta |



Leitura de grupo na aula: os valores a 0,7 Hz na linguagem de cores.



APONTE A CÂMERA

## AULAS DE REOLOGIA DO AUTOR (FEP)

Acesse as aulas do Dr. João Pithon sobre reologia aplicada ao preenchimento — fundamentos, leitura dos parâmetros e escolha do produto na prática clínica. Escaneie o QR Code com a câmera do celular para abrir a pasta de aulas.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ztwjgguHK3VdDHG-j2E5CL4ViGglwpv->

## O QUE UM NÚMERO NÃO DIZ (ANTI-INFERÊNCIAS)

- $G' \neq$  coesividade •  $G' \neq$  volumização •  $G' \neq$  lifting
- $G'$  não define plano de injeção
- **$G'$  não é segurança vascular**
- $\tan \delta \neq$  fluidez;  $G''$  alto  $\neq$  gel dinâmico (Hyafilia V:  $G''$  123 e é estrutural)
- Concentração  $\neq$  reologia (Hyafilia 20 mg/mL: 284 → 526 → 841 Pa)
- Partícula  $\neq G'$  (Sofiderm Derm Plus: 2ª maior partícula, MENOR  $G'$  da linha)
- Tecnologia/reticulante  $\neq$  faixa de  $G'$  (DVS  $\neq$  alto  $G'$ ; NASHA  $\neq$  alto  $G'$ )
- Nome comercial  $\neq$  reologia (“SOFT NÃO É AZUL” — Hyafilia Soft 284 Pa)
- Swelling do gel  $\neq$  edema clínico; baixo  $G'$   $\neq$  baixo SF
- Mesmo  $G'$   $\neq$  mesmo gel (Refyne × Rennova Fine Lines: 81,6 Pa ambos;  $\tan \delta$  0,29 × 0,53)

**Sequência decisória: ANATOMIA → DEFEITO → OBJETIVO → PLANO → PRODUTO → VOLUME → TÉCNICA.** O produto é a 5ª decisão — e  
**“RESULTADO = PRODUTO × VOLUME × PLANO × TÉCNICA × TECIDO”.**

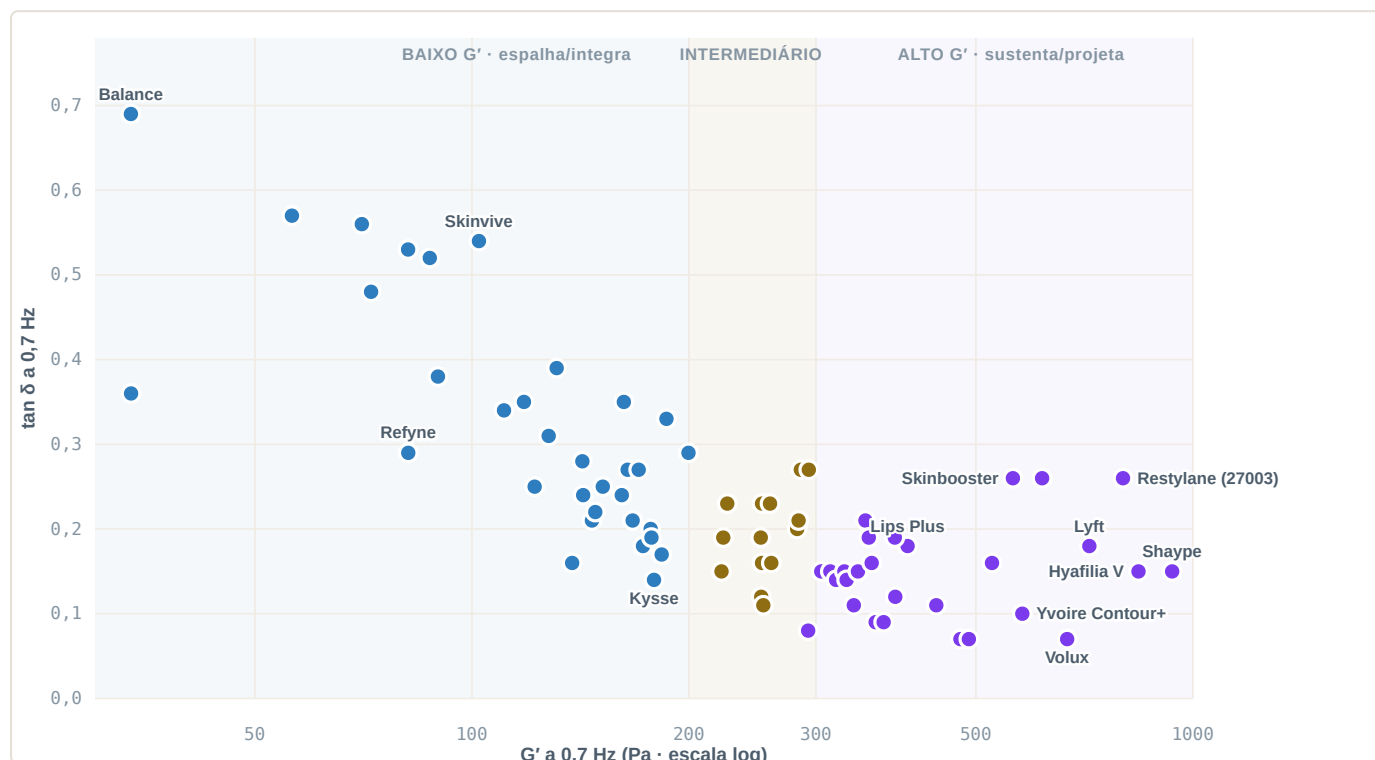


## REOLOGIA DO ÁCIDO HIALURÔNICO • REOLOGY MAP • 4

# O MAPA DA REOLOGIA — TODOS OS GÉIS EM UM PLANO



Cada ponto é um ensaio (0,7 Hz). As faixas coloridas são as três famílias da 1ª cor (cortes 200 e 300 Pa); a altura é o caráter dinâmico ( $\tan \delta$ ). Passe o mouse/toque para identificar.



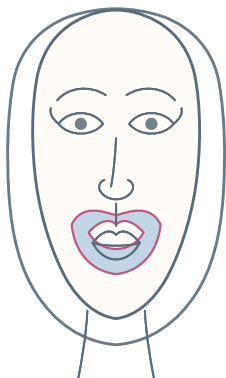
- Baixo G' — grupos 1-2 (34)
- Intermediário — grupo 3 (14)
- Alto G' — grupos 4-5 (28)

Achados: apenas **2 dos 76 ensaios** são “roxo completo” (grupo 4); os pares sobrepostos (Volift=Voluma, Belotero Volume+=Neauvia Intense, Stimulate=Singderm) estão em re-verificação; famílias comerciais inteiras vivem numa mesma zona — a cor classifica, o número posiciona.

## MAPA ANATÔMICO — QUE REGIÃO PEDE QUAL ASSINATURA

Uma face por grupo, com as regiões demarcadas na cor da assinatura correspondente. As regiões se repetem entre grupos de propósito: **a mesma mandíbula** aparece no grupo 3 (valorizar o contorno), no 4 (projetar o ângulo) e no 5 (volumizar). O que muda não é a região — é a tarefa.

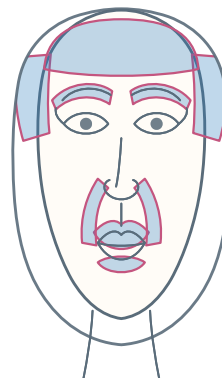
## 1 FLUIDOS DINÂMICOS



### Região oral e perioral.

Baixo G' com componente dinâmica: acompanha a mímica sem criar relevo próprio.

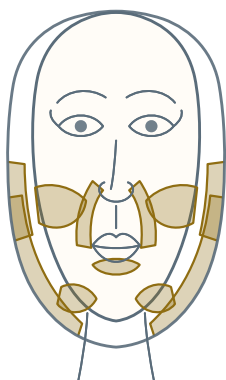
## 2 FLUIDOS COM CORPO



### Região labial quando se quer mais volume · têmpora, fronte e supercílio · sulco nasolabial e sulco labiamental.

Baixo G' com corpo: ainda integra, mas já sustenta um mínimo de volume.

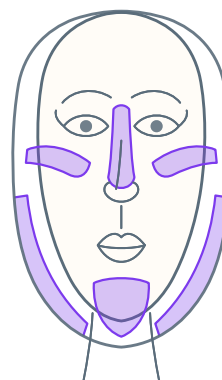
## 3 EQUILIBRADOS



### Sulco labiamental e sulco nasolabial · pré-jowl · bochecha · região auricular anterior · valorização de mandíbula.

G' intermediário: preenche e equilibra sem impor projeção.

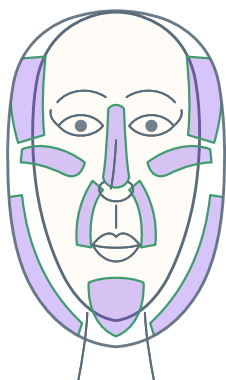
## 4 PROJETOES PUROS



### Mento · nariz · arco zigomático · mandíbula.

Roxo puro — projeção: alto G' com tan ð baixo, o gel que mantém o vértice.

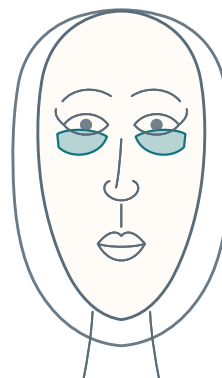
## 5 ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS



**Regiões de volumização: contorno de mandíbula · mento · sulco nasolabial muito profundo · arco zigomático · crown lift · nariz.**

Alto G' com uma segunda cor associada — azul, amarelo, verde ou rosa: estrutura que ainda se deixa moldar.

## 6 PRECISOS — BAIXO SWELLING FACTOR



**Exclusivamente região infraorbitária e olheiras.**

Cor própria do critério funcional. Gel de alto G', baixa concentração de ácido hialurônico e partículas grandes.

💧 O swelling factor não foi medido neste estudo.

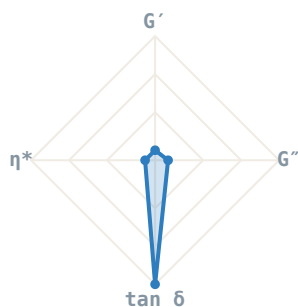
**Como ler as cores:** o preenchimento traz a **1ª cor** (a família de G') e o contorno traz a **2ª cor** (o comportamento em  $\tan \delta$ ). O grupo 4 é **roxo puro** — estrutura sem modificador. O grupo 6 tem **cor própria (turquesa)**, porque não é uma família de G' e sim um critério funcional transversal.

*A regra que atravessa o mapa: o gel é escolhido para a tarefa, não para a região. Um sulco nasolabial raso e um sulco nasolabial muito profundo estão em grupos diferentes — 2 e 5 — apesar de terem o mesmo nome anatômico.*



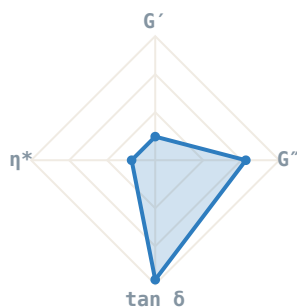


Cada produto tem uma **forma geométrica** construída com as 4 características medidas:  $G'$  (cima),  $G''$  (direita),  $\tan \delta$  (baixo) e  $\eta^*$  (esquerda), em percentil do banco a 0,7 Hz. A forma é a impressão digital reológica do gel.



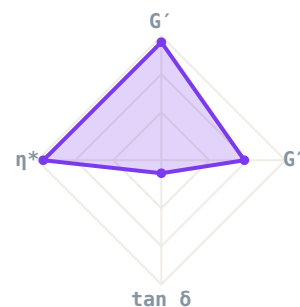
#### Belotero Balance

Pipa para BAIXO:  $\tan \delta$  domina — gel dissipativo, espalha e acompanha.



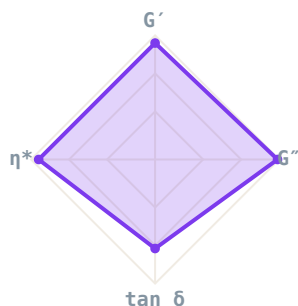
#### Juvéderm Skinvive

Baixo + direita: dissipação com  $G''$  proporcional alto — trata a superfície.



#### Juvéderm Volux

Seta para CIMA-ESQUERDA:  $G'$  e  $\eta^*$  máximos com  $\tan \delta$  mínimo — vértice puro.



#### Restylane (lote 22647)

Losango CHEIO: alto em tudo — estrutura com dissipação (moldável).

Como ler: **seta para cima-esquerda** = estrutura e permanência · **pipa para baixo** = integração e movimento · **losango largo** = magnitude com equilíbrio viscoelástico · **forma pequena** = gel leve em todas as dimensões.





Antes do reômetro, o gel já conta parte da história ao ser extrudado: existe um padrão visual nos tipos de géis. Uns escorrem **em gota**; outros vertem densos, **como mel**; outros saem **rígidos**, em cordão que se quebra — o aspecto **fraturado**. Além do escoamento, observa-se a aparência: gel **translúcido** e contínuo ou opalescente e particulado.

**EM GOTA — FLUIDO**

TÍPICO DOS GRUPOS 1–2

Escorre e se espalha; vence a própria forma.  
Antecipa integração alta e baixo relevo.

**COMO MEL — VISCOSO DENSO**

TÍPICO DO GRUPO 3

Verte em fita contínua e lenta; segura a forma por instantes. Antecipa corpo e equilíbrio.

**RÍGIDO / FRATURADO  
— ESTRUTURAL**

TÍPICO DOS GRUPOS 4–5

Sai em cordão firme que mantém geometria — e, nos mais coesos, fratura em blocos em vez de escorrer.

**Regra de honestidade:** a textura visual *sugere*; o reômetro *confirma*. Aparência translúcida ou particulada não prevê  $G'$  (“nome, cor e aspecto não são reologia”) — por isso cada impressão visual deste capítulo remete à ficha numérica do produto.



Da textura ao número: o grupo mais fluido do banco e seus valores medidos.



APONTE A CÂMERA

## VÍDEOS E IMAGENS DE TEXTURA — GALERIA OFICIAL

Assista aos vídeos ilustrativos de extrusão e textura dos géis (em gota, como mel, rígido/fraturado) e veja as imagens comparativas da galeria do Reology Map. O acervo é atualizado continuamente pelo autor — os vídeos de cada grupo entram nesta mesma pasta.

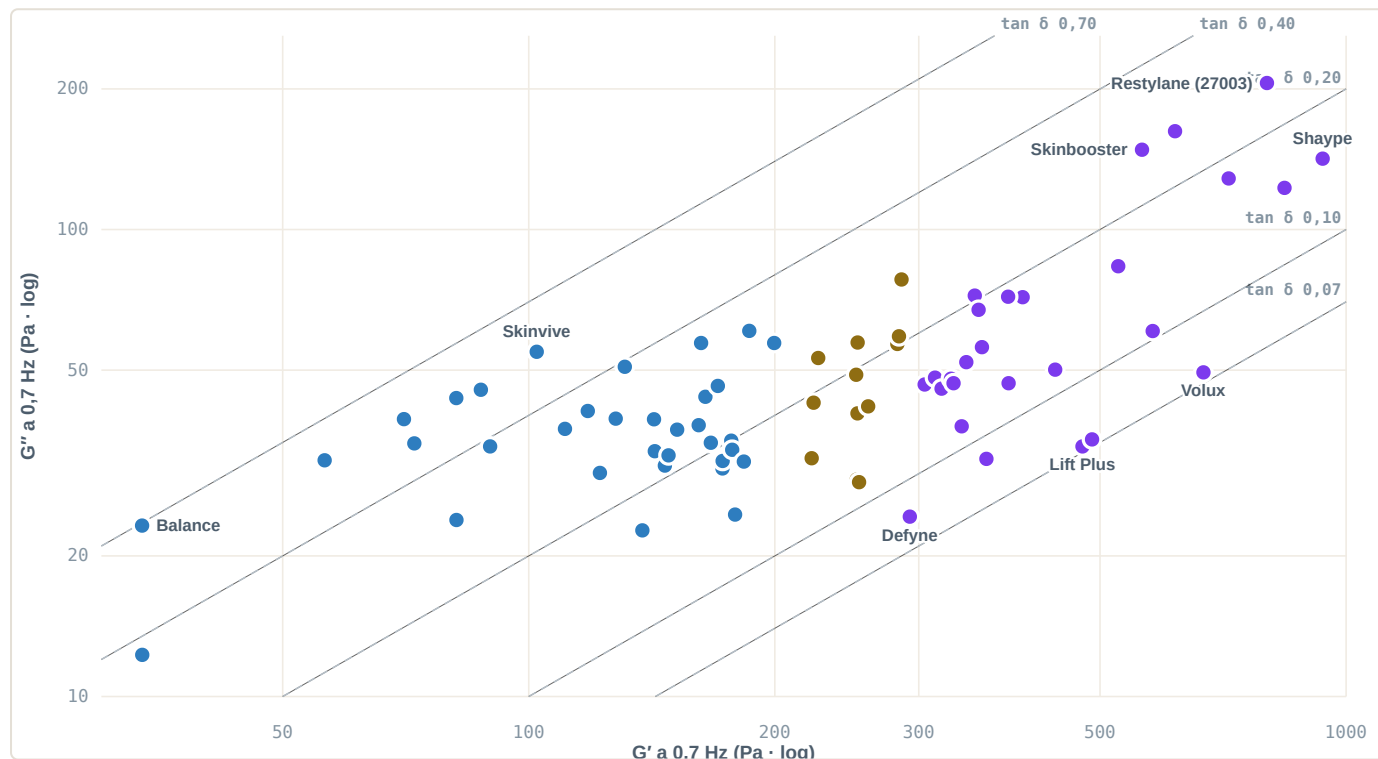
<https://drive.google.com/drive/folders/1xcyZVRcnvkHyYFCXOIZf9pWmq-CVwlm1>





## $G'' \times G'$ — A DISSIPAÇÃO EM MAGNITUDE (TAN $\Delta$ VIRA INCLINAÇÃO)

Nas escalas log, as retas tracejadas são valores constantes de  $\tan \delta$ : produtos sobre a mesma reta têm a mesma *proporção* dissipativa, ainda que magnitudes muito diferentes.

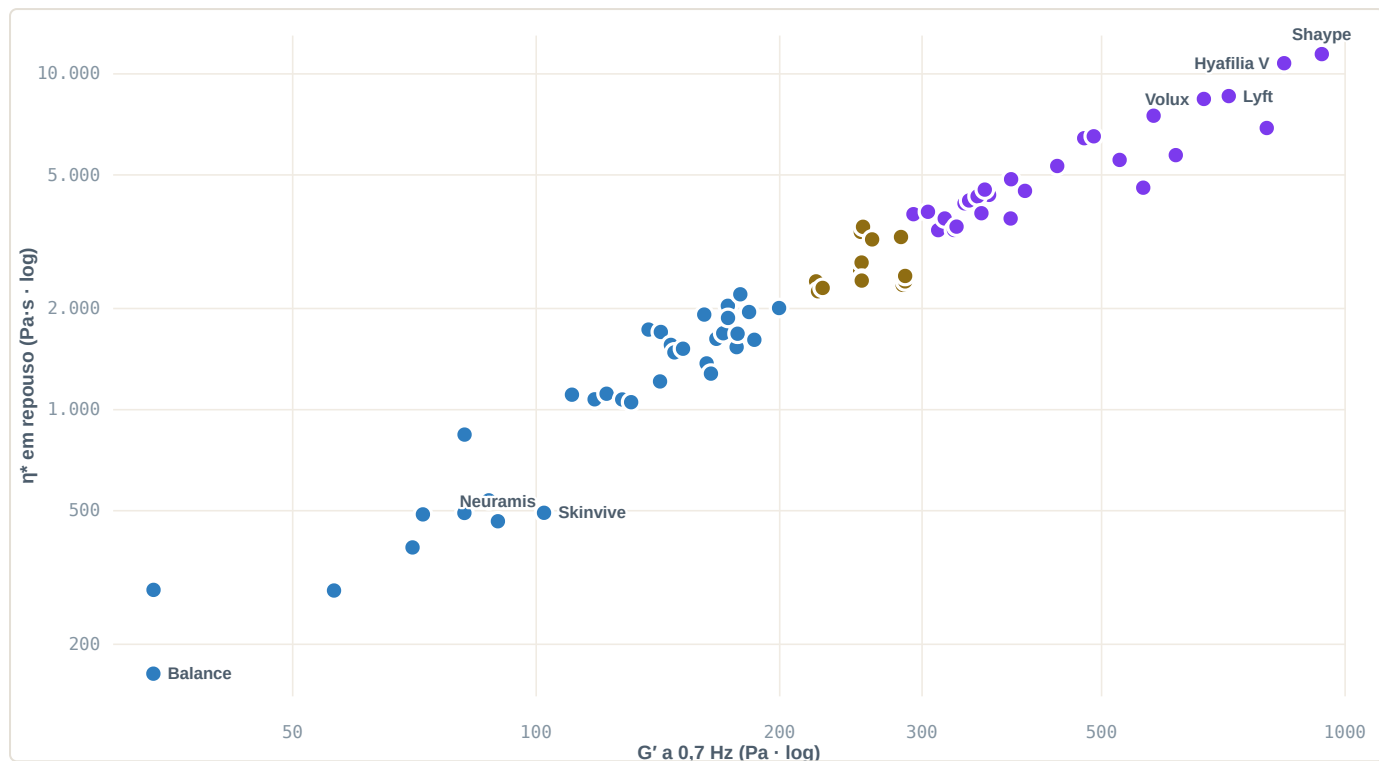


● Baixo  $G'$  — grupos 1-2 (34)    ● Intermediário — grupo 3 (14)

● Alto  $G'$  — grupos 4-5 (28)

## PERMANÊNCIA EM REPOUSO — $H^*$ A 0,01 HZ $\times$ $G'$ A 0,7 HZ

O quanto o gel resiste a fluir quando a face está parada. A tendência acompanha o  $G'$  — e os desvios contam histórias: Skinvive despenca (vira líquido em repouso); os NASHA de  $G'$  alto ficam acima da vizinhança.



- Baixo  $G'$  — grupos 1-2 (34)
- Intermediário — grupo 3 (14)
- Alto  $G'$  — grupos 4-5 (28)



# FLUIDOS DINÂMICOS

*“Pouca estrutura + pouca volumização + boa mobilidade: espalha bem, cria pouco relevo e acompanha o movimento.”*

**Faixas do grupo:**  $G'$  0–200 Pa ·  $G''$  geralmente 0–50 Pa ·  $\tan \delta$  alto ( $> 0,20$ ) ·  $\eta^*$  baixo

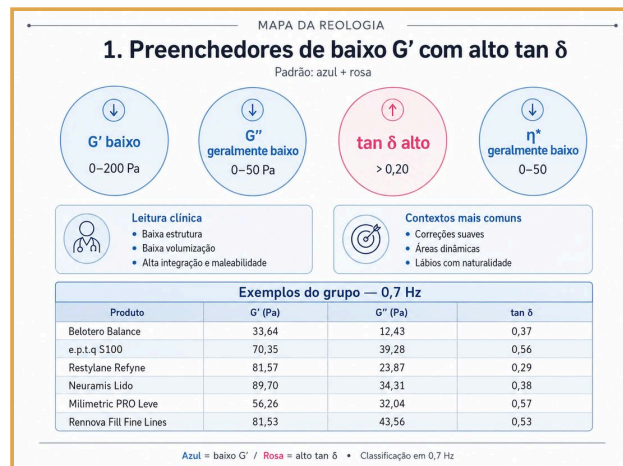
**Melhores contextos:** Correções suaves · áreas dinâmicas · lábio natural ·

**Produto-exemplo:** Belotero Balance

**28 produtos** ·  $G'$  de 33,64 a 183,33 Pa



**Figura 1.1. FLUIDOS DINÂMICOS** — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

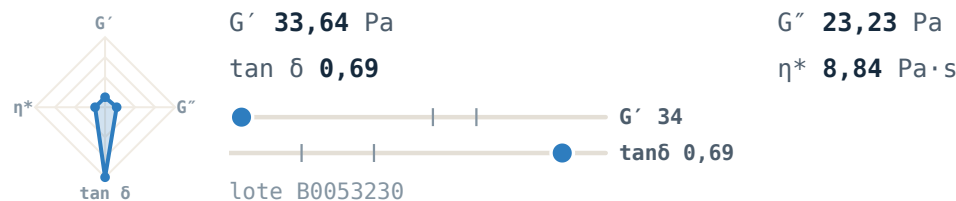


**Figura 1.2.** Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



O gel mais fluido do banco e o maior  $\tan \delta$  (0,69): quase líquido em qualquer regime de movimento. Máxima integração, relevo praticamente nulo.

**MELHOR PARA**

**Integração e naturalidade absolutas em tecido móvel**

**INDICAÇÕES**

**Lábios naturais/delicados forte**

**Linhas finas e perioral forte**

**Regiões de alta dinâmica forte**

Sulcos superficiais (correção suave) boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção e estrutura (mento, mandíbula, ângulo) · Terço médio estrutural · Olheiras sem dado de SF

*Escolha quando a prioridade for o gel desaparecer no tecido — espalhar e acompanhar, sem criar relevo.*

**ALTERNATIVAS**

Up Fine ( $G'$  gêmeo, menos dissipativo) · Milimetric PRO Leve

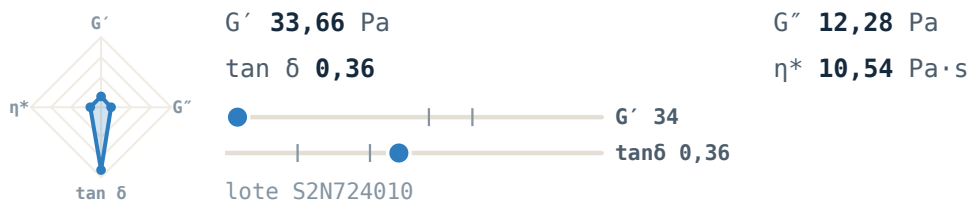
**FABRICANTE\***

CPM — Cohesive Polydensified Matrix; monofásico polidensificado

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



$G'$  mínimo do banco (33,66 Pa) com  $\tan \delta$  moderado (0,36): espalha como o Balance, porém com um pouco mais de "gel".

**MELHOR PARA**

**Microcorreções superficiais sem nenhum relevo**

**INDICAÇÕES**

**Fronte forte**

**Supercílio forte**

**Têmpora superficial (difuso) forte**

Lábios muito naturais *boa*

Sulcos superficiais *boa*

Glabela (alerta vascular) *seletiva*

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Mento, mandíbula, zigoma · Grandes volumes

*Escolha quando quiser preencher microrregiões com maleabilidade e integração máximas.*

**ALTERNATIVAS**

Belotero Balance (mais dissipativo) · Neuramis Lido

**FABRICANTE\***

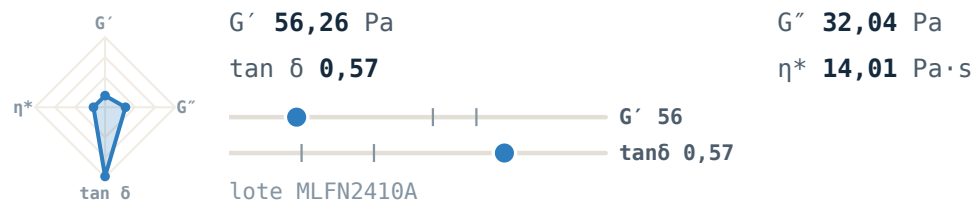
dados de plataforma não documentados no acervo

▀ **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$ 

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



Assinatura 56/32/0,57 — segunda maior dinâmica do banco. Refina e acompanha o movimento.

**MELHOR PARA****Refinamento em regiões móveis****INDICAÇÕES****Perioral forte****Lábios (refinamento) forte**

Sulcos leves boa

Sulco nasolabial inicial boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Estrutura e projeção · Olheiras "automáticas" (SF não medido)

*Escolha quando a tarefa for ADAPTAR: microcorreção que precisa se mover junto.***ALTERNATIVAS**

e.p.t.q S100 (par próximo) · Belotero Balance

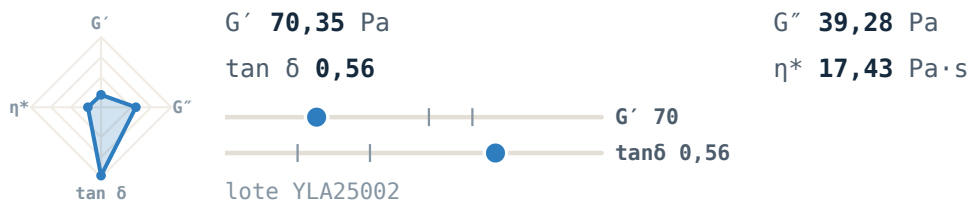
**FABRICANTE\***

AH 20 mg/mL + lidocaína; reticulação DVS (literatura SBPqO)

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$ 

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



70/39/0,56 — o degrau dinâmico da linha e.p.t.q: maleabilidade e movimento com mínimo corpo.

**MELHOR PARA****Lábio natural e móvel****INDICAÇÕES****Lábios delicados 1ª escolha****Perioral forte****Linhas finas forte**

Fronte/supercílio seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Olheiras (24 mg/mL acima da faixa priorizada ~20) · Estrutura

*Escolha quando quiser o lábio mais natural da linha: movimento antes de volume.***ALTERNATIVAS**

Milimetric PRO Moderado (par quase idêntico) · Revanesse Kiss (mais corpo)

**FABRICANTE\***

AH 24 mg/mL

## MILIMETRIC PRO MODERADO LIDO

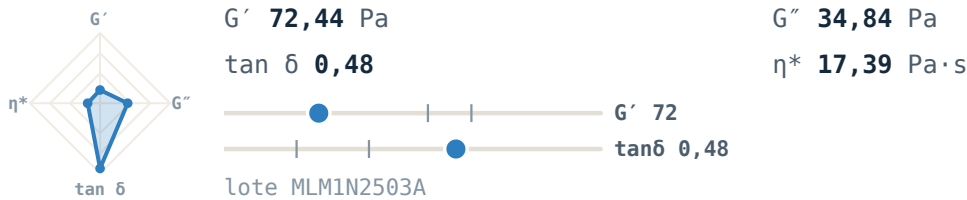
Milimetric PRO

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



72/35/0,48 — volume moderado que continua dançando com a mímica.

**MELHOR PARA**

**Preencher com movimento**

**INDICAÇÕES**

**Lábios (corpo) forte**

**Vermelhão e contorno integrado forte**

**Perioral forte**

Sulco nasolabial moderado boa

Labiomentoniano/marionete boa

Bochecha (tecido mole) seletiva

Pré-jowl (vale) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Estrutura e projeção · Olheiras sem SF

*Escolha quando a tarefa for PREENCHER mantendo dinâmica — o meio-termo da linha.*

**ALTERNATIVAS**

e.p.t.q S100 (par) · Juvéderm Ultra XC

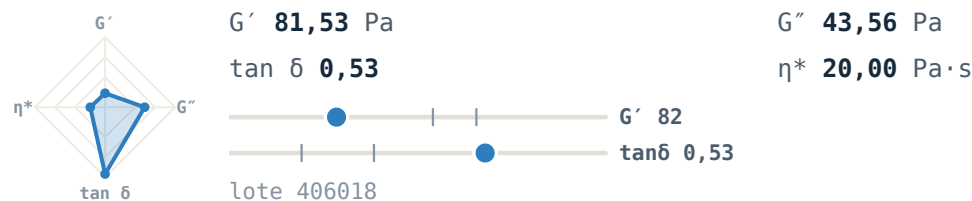
**FABRICANTE\***

AH 20 mg/mL + lidocaína

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



82/44/0,53 — o menor  $G'$  e o maior  $\tan \delta$  da família Rennova. Ferramenta de LINHA (microgeometria).

**MELHOR PARA**

**Linhas finas e microcorreção superficial**

**INDICAÇÕES**

**Linhas finas 1ª escolha**

**Periorais estáticas forte**

Pés de galinha seletiva

Glábela (indicação oficial; ALTO risco vascular) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Volume e estrutura · Olheiras

*Escolha quando o defeito for uma LINHA, não um vale: correção de microgeometria.*

**ALTERNATIVAS**

Restylane Refyne (mesmo  $G'$ , metade do  $\tan \delta$ ) · Sofiderm Fine Lines

**FABRICANTE\***

AH 24 mg/mL + lidocaína; 1,1 mL

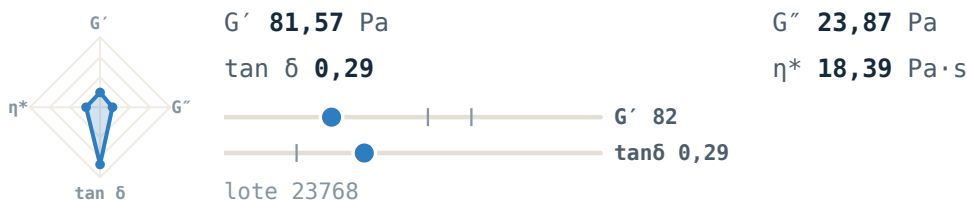
# RESTYLANE REFYNE LIDO

Restylane · Galderma  
**G1 · FLUIDOS DINÂMICOS**

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



82/24/0,29 — flexível no movimento e estável no repouso ( $\tan \delta$  cai a 0,19 a 0,01 Hz).

Espalha sem perder o lugar.

**MELHOR PARA**

**Regiões dinâmicas superficiais com estabilidade**

**INDICAÇÕES**

**Fronte 1ª escolha**

**Glábela (alerta vascular) forte**

**Supercílio forte**

**Têmpora (fanning subcutâneo) forte**

Sulco nasolabial superficial boa

Marionete suave boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção e estrutura

*Escolha quando precisar de adaptação dinâmica que não migra: flexível ao sorrir, estável parado.*

**ALTERNATIVAS**

Renova Fine Lines ( $G'$  igual, mais dissipativo) · Neuramis Lido

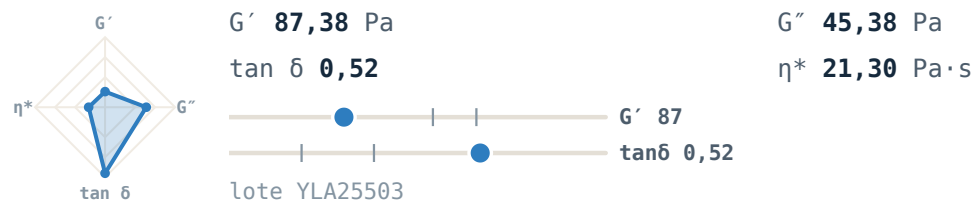
**FABRICANTE\***

OBT/XpresHAn

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



87/45/0,52 — desenhado para a região periorbicular: suavizar o vale do olhar com gel dinâmico.

**MELHOR PARA**

**Periorbicular (indicação oficial da linha)**

**INDICAÇÕES**

**Olheira/calha lacrimal (1ª da linha Rennova — SF não medido) 1ª escolha**

**Pés de galinha forte**

Olho afundado (indicação oficial) boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Não classificar como "baixo SF" sem medida · Volume estrutural

*Escolha quando quiser suavizar o vale periorbicular com máxima adaptação — e monitore edema.*

**ALTERNATIVAS**

Rennova Fine Lines (gêmeo) · Yvoire Contour+ (lógica oposta: projeção com precisão)

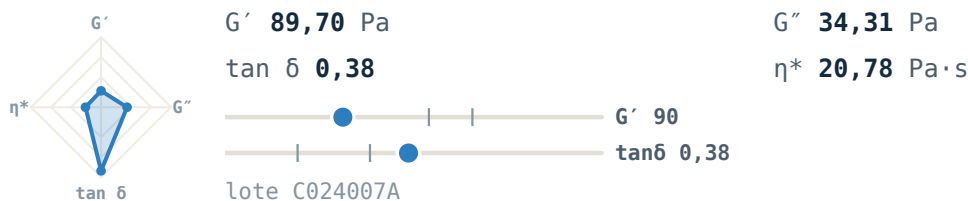
**FABRICANTE\***

AH 24 mg/mL; 1,1 mL; Anvisa 80117580907

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



90/34/0,38 — espalhamento com baixo relevo; o abridor da linha Neuramis.

**MELHOR PARA**

**Espalhar sem relevo em terço superior**

**INDICAÇÕES**

**Fronte 1ª escolha**

**Glabela (alerta vascular) forte**

**Supercílio forte**

**Linhas superficiais forte**

Lábios muito delicados seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Estrutura · Preferir Neuramis Deep para lábios (escolha do autor)

*Escolha quando a tarefa for ESPALHAR: correção plana em pele fina.*

**ALTERNATIVAS**

Restylane Refyne · Up Fine

**FABRICANTE\***

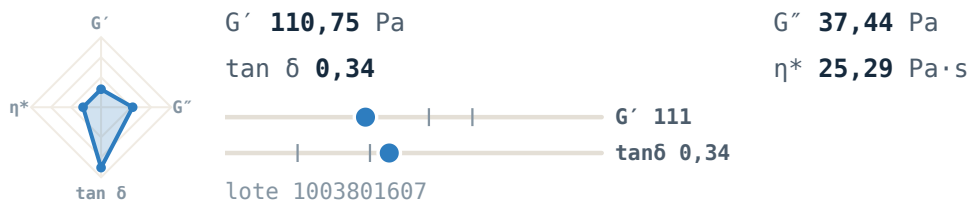
dados de plataforma não atribuídos no acervo

▀ **dado em re-verificação laboratorial**

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



111/37/0,34 — baixo  $G'$  com coesividade declarada alta: prova de que integração e coesão podem coexistir.

**MELHOR PARA**

**Preencher e integrar, não rigidificar**

**INDICAÇÕES**

**Lábios (volume integrado) forte**

**Vermelhão e contorno forte**

**Perioral forte**

Sulco nasolabial boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Estrutura e projeção

*Escolha quando quiser lábio com movimento e coesão — corpo suave que acompanha.*

**ALTERNATIVAS**

Renova Fill (par quase idêntico) · Ultra Plus XC (mais sustentação)

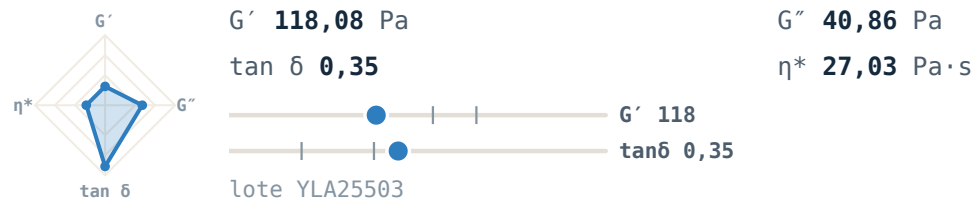
**FABRICANTE\***

Hylacross; AH 24 mg/mL; alta coesividade declarada

● G' ● G'' ● tan δ ● η\*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



118/41/0,35 — a ferramenta de DEPRESSÃO da linha: preenche o defeito raso com adaptação.

MELHOR PARA

Depressões leves a moderadas

INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial leve/moderado forte**

Perioral boa

Labiomentoniano boa

Marionete inicial boa

Pré-jowl pequeno seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e vértice

*Escolha quando o defeito for uma DEPRESSÃO rasa: FILL preenche, sem construir.*

ALTERNATIVAS

Juvéderm Ultra XC (par) · Sofiderm Derm Plus

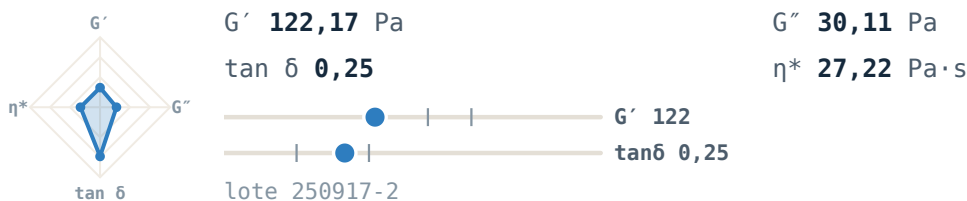
FABRICANTE\*

AH 23 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$ 

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



122/30/0,25 — o MENOR G' de toda a família Sofiderm, mesmo com a 2ª maior partícula:  
"partícula maior não significa maior elasticidade". Corporal adaptativo.

**MELHOR PARA****Correção corporal distribuída e precisa****INDICAÇÕES****Irregularidades pós-lipoaspiração (vale corporal) 1ª escolha****Marcação abdominal (precisão geométrica) forte****Cicatrizes deprimidas forte**

Peitoral (transições) boa

Coxas/braços (refinamento de contorno) boa

Áreas íntimas (indicação comercial) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Grande projeção glútea (→ Sub-Skin) · Hip dips volumosos (→ Sub-Skin) · Vértice corporal ·  
Nem toda irregularidade pós-lipo é indicação de filler (fibrose/aderência)

*Escolha quando quiser corrigir e distribuir volume no corpo sem transformar a correção em estrutura.*

**ALTERNATIVAS**

Sofiderm Sub-Skin (o estrutural corporal) · Rennova Fill (facial de G' similar)

**FABRICANTE\***MCLPE; AH  $20 \pm 3$  mg/mL; partícula declarada 1500  $\mu$ m; linha corporal

# REVANESSE ULTRA + LIDO

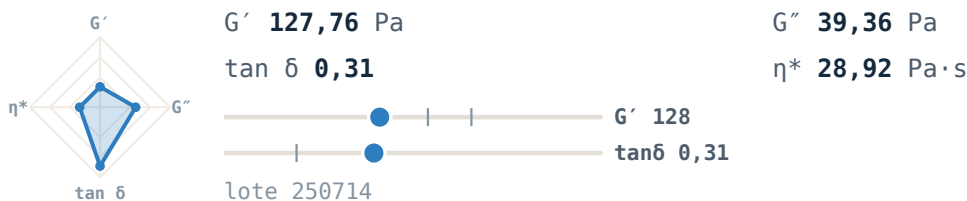
Revanesse · Prollenium

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



128/39/0,31 — o menor G' da linha Revanesse: integração e correção adaptativa.

MELHOR PARA

Correções médias com adaptação

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial moderado forte

Labiomentoniano/marionete forte

Perioral boa

Lábios boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e projeção

*Escolha para adaptação em sulcos móveis; para lábio dedicado, o Kiss é mais direcionado.*

ALTERNATIVAS

Revanesse Kiss (lábios) · Revanesse Contour+

FABRICANTE\*

dados de plataforma não detalhados no acervo

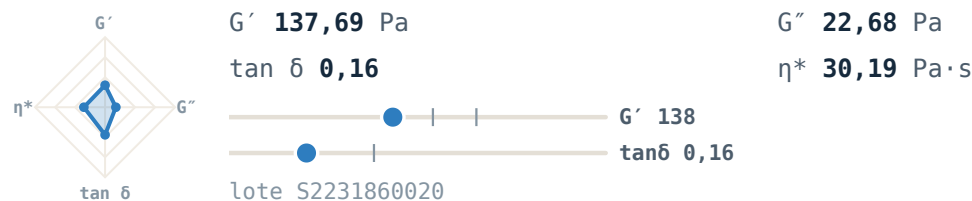
# RESTYLANE VOLYME LIDO

Restylane · Galderma  
G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



138/23/0,16 — baixo  $G'$  com forte predominância elástica: volumizador difuso que se integra.  
Capacidade volumizadora não se prevê pelo  $G'$ .

MELHOR PARA

**Volume difuso com integração**

INDICAÇÕES

**Bochecha/terço médio (reposição difusa) 1ª escolha**

**Crown lifting forte**

**Têmpora volumétrica forte**

Sulco nasolabial (contexto volumétrico) boa

Marionete boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Vértice e projeção focal

*Escolha quando quiser VOLUMIZAR E INTEGRAR — a curva suave, não o ponto.*

ALTERNATIVAS

Juvéderm Voluma (mais magnitude) · Biogelis Volume

FABRICANTE\*

OBT/XpresHAn

# REVANESSE CONTOUR + LIDO

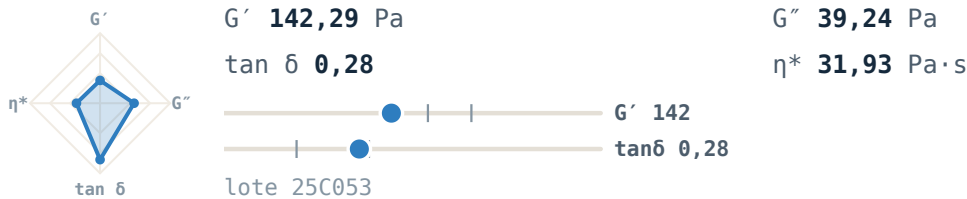
Revanesse · Prollenium

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



142/39/0,28 — contorno e correção com sustentação moderada.

MELHOR PARA

**Contorno suave do terço inferior**

INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial forte**

**Labiomentoniano/marionete forte**

**Pré-jowl forte**

Bochecha/malar moderados *boa*

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção extrema — o nome "Contour" não significa alto G'

*Escolha para desenhar transições com sustentação moderada e adaptação.*

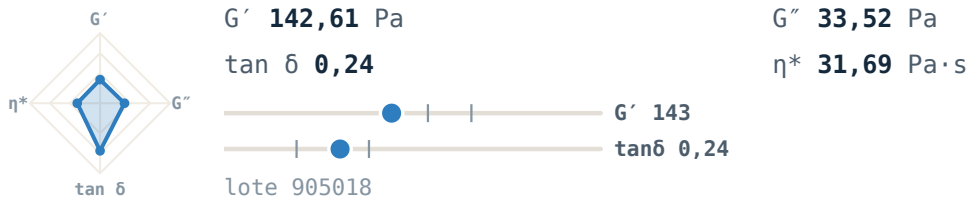
ALTERNATIVAS

Revanesse Outline+ (mais elástico) · Saypha Filler

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



143/34/0,24 — o degrau de INTEGRAÇÃO da linha Saypha (Filler → Volume → Volume Plus).

MELHOR PARA

**Correção versátil de sulcos**

INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial forte**

**Labiomentoniano forte**

**Marionete forte**

Perioral boa

Têmpora/fronte/supercílio seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Estrutura

*Escolha para a depressão clássica: preencher com integração e previsibilidade.*

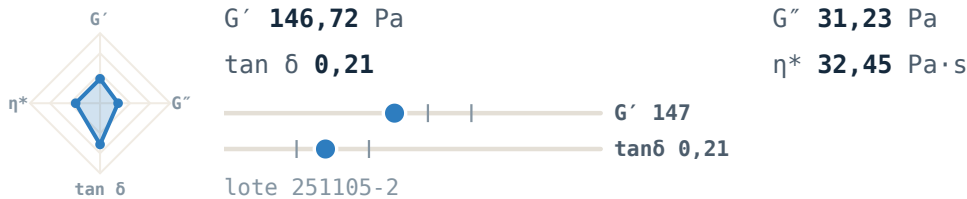
ALTERNATIVAS

e.p.t.q S300 (mais corpo) · Sofiderm Derm

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



147/31/0,21 — "preencher o vale sem transformá-lo em vértice". Curioso:  $G'$  MENOR que o Fine Lines (densidade comercial  $\neq G'$ ).

MELHOR PARA

**O vale em tecido móvel**

INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial (vale) 1ª escolha**

**Submalar (transição) forte**

**Lóbulo de orelha (indicação comercial) forte**

Lábios (corpo+contorno moderado) boa

Pré-jowl/marionete boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Malar/zigoma em projeção (→ Deep) · Mento e mandíbula · Olheiras · Nariz

*Escolha quando a tarefa for **PREENCHER** o vale — o objetivo é fazer desaparecer a depressão.*

ALTERNATIVAS

Revanesse Outline+ (par quase idêntico) · Saypha Filler

FABRICANTE\*

MCLPE; AH  $20 \pm 3$  mg/mL; partícula declarada 700  $\mu\text{m}$

# REVANESSE OUTLINE+ LIDO

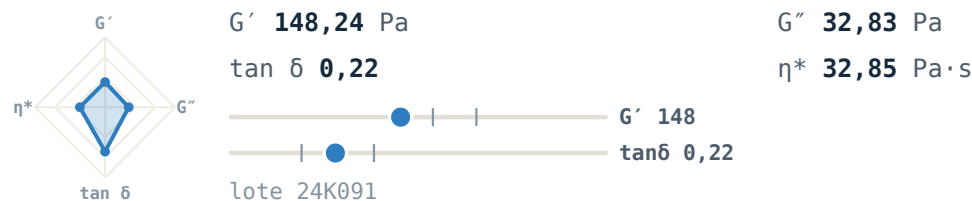
Revanesse · Prollenium

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



148/33/0,22 — contorno com sustentação: desenha a linha suave do terço inferior.

**MELHOR PARA**

**Linhas e transições do terço inferior**

**INDICAÇÕES**

**Pré-jowl forte**

**Labiomentoniano/marionete forte**

Contorno mandibular leve boa

Mento moderado seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção extrema

*Escolha para redesenhar transições que precisam de um pouco mais de firmeza.*

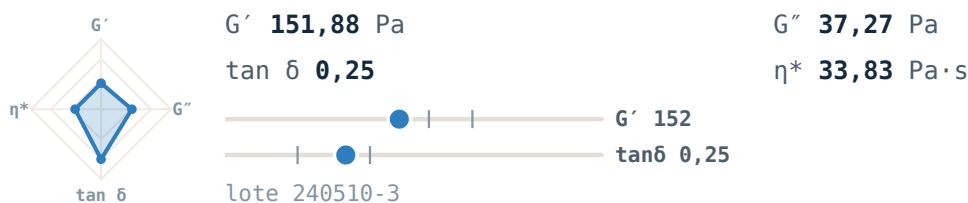
**ALTERNATIVAS**

Sofiderm Derm (par quase idêntico) · Revanese Shape+ (mais firme)

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$ 

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



152/37/0,25 — refinamento superficial. Achado do estudo: tem  $G'$  MAIOR que o Derm "média densidade".

**MELHOR PARA****Microgeometria da superfície****INDICAÇÕES****Linhas periorais 1ª escolha**

Perioculars estáticas seletiva

Lábios (refinamento) seletiva

Pés de galinha estáticos seletiva

Fronte seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Olheiras/calha (SF não medido; 500  $\mu\text{m}$  não é sinônimo de baixo swelling) · Sulco profundo · Volume

*Escolha para corrigir a microgeometria — a linha, não o vale.*

**ALTERNATIVAS**

Renova Fine Lines (mais dinâmico) · Biogelis Fine Lines

**FABRICANTE\***MCLPE; AH  $20 \pm 3$  mg/mL; partícula declarada 500  $\mu\text{m}$

# JUVÉDERM ULTRA PLUS XC LIDO

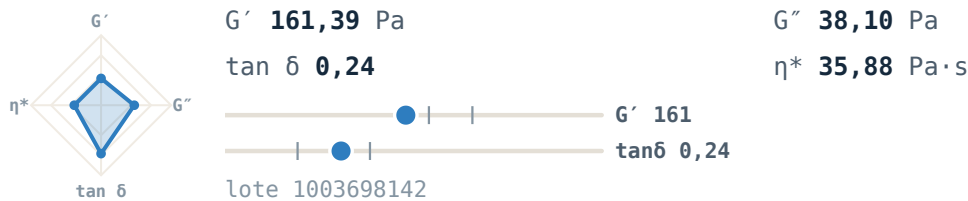
Juvéderm · Allergan

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



161/38/0,24 — "Ultra integra, Ultra Plus sustenta": o degrau de corpo da dupla Hylacross.

MELHOR PARA

**Sustentação moderada com coesividade**

INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial forte**

**Labiomentoniano/marionete forte**

**Lábios com corpo forte**

Bochecha/malar boa

Pré-jowl boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção focal extrema

*Escolha quando o Ultra XC integraria, mas o defeito pede mais sustentação.*

ALTERNATIVAS

Evofill Derm (G' igual, +50% G'') · Juvéderm Ultra XC

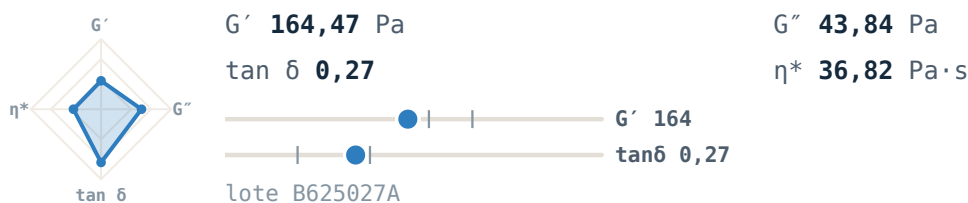
FABRICANTE\*

Hylacross; AH 24 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



164/44/0,27 — coesividade percebida + integração + volume moderado; baixa tendência a irregularidades.

MELHOR PARA

O lábio nº 1 do autor dentro da linha Neuramis

INDICAÇÕES

**Lábios (corpo com regularidade) 1ª escolha**

**Sulco nasolabial forte**

**Labiomentoniano forte**

**Marionete forte**

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e projeção

*Escolha quando quiser lábio com corpo e segurança de regularidade.*

ALTERNATIVAS

Milimetric PRO Intenso (par quase idêntico) · Stylage Special Lips

# STYLAGE LIPS LIDO

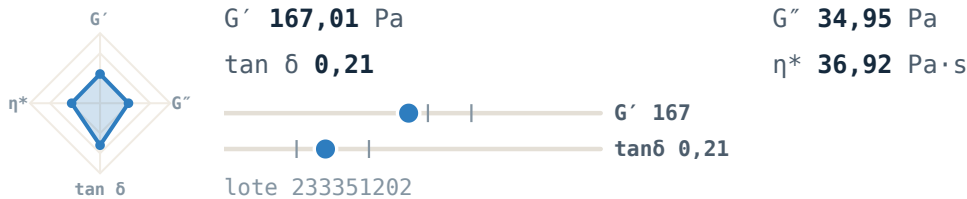
Stylage · Laboratoires VIVACY

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



167/35/0,21 — formulação dedicada ao lábio: integração, volume suave e contorno natural (● no sistema).

MELHOR PARA

**Desenhar o lábio preservando o movimento**

INDICAÇÕES

**Rejuvenescimento labial forte**

**Corpo leve/moderado forte**

**Contorno e arco do cupido forte**

**Linhas periorais forte**

Projeção suave boa

Colunas filtras boa

Tubérculos suaves boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção extrema/tubérculo projetado (outro fenótipo) · Hidratação clínica  $\neq$  SF (não medir edema pelo marketing)

*Escolha para preencher e desenhar o lábio sem transformá-lo em estrutura focal.*

ALTERNATIVAS

Restylane Kysse (mais elástico) · Revanesse Kiss (mais dissipativo)

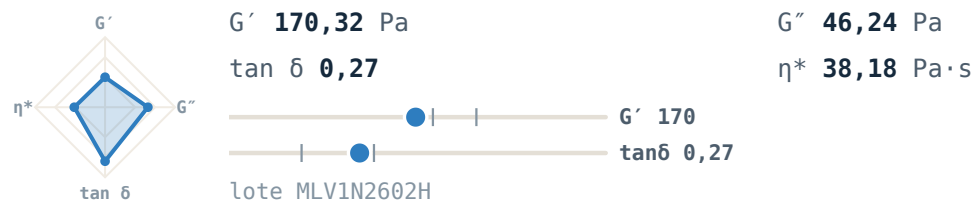
FABRICANTE\*

IPN-Like; AH  $\approx$  18,5 mg/g; manitol; lidocaína 0,3%

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$ 

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



170/46/0,27 — o topo da linha Milimetric: sustentação e contorno moderados ("alto G' dentro da marca ≠ alto G' no mercado").

**MELHOR PARA****Sustentar dentro da lógica Milimetric****INDICAÇÕES****Mento (fabricante: supraperiosteal) forte****Pré-jowl forte**

Mandíbula moderada boa

Malar/bochecha boa

Sulco nasolabial profundo boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Vértice extremo · Olheiras

*Escolha quando a linha Milimetric precisar SUSTENTAR — lembrando que 170 Pa é moderado no mapa geral.*

**ALTERNATIVAS**

Neuramis Deep (par quase idêntico) · Rennova Deep Line

**FABRICANTE\***

AH 20 mg/mL + lidocaína

# REVANESSE SHAPE + LIDO

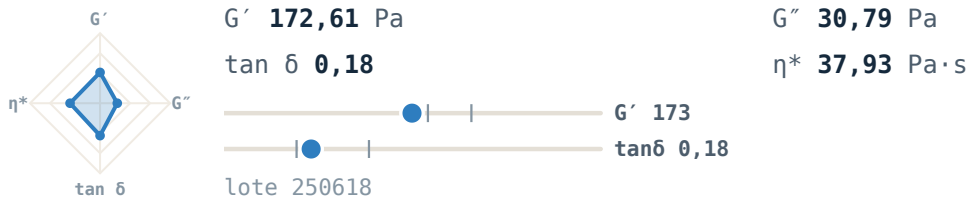
Revanesse · Prollenium

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



173/31/0,18 — maior  $G'$  e menor  $\tan \delta$  da linha Revanesse: o degrau de forma.

**MELHOR PARA**

**Sustentação moderada com manutenção de forma**

**INDICAÇÕES**

**Mento (corpo) forte**

**Mandíbula/pré-jowl forte**

Malar/zigoma boa

Sulco nasolabial profundo boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção máxima (fora da classe)

*Escolha quando a Revanesse precisar manter forma — dentro dos limites de um  $G'$  moderado.*

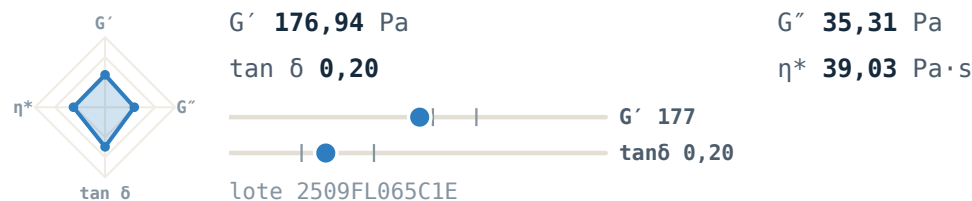
**ALTERNATIVAS**

Rennova Deep Line · Up Deep

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



177/35/0,20 — linhas superficiais com um pouco mais de corpo (no teto do território azul).

**MELHOR PARA**

**Terço superior superficial**

**INDICAÇÕES**

**Fronte forte**

**Supercílio forte**

Têmpora superficial boa

Glabela (alerta vascular) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Estrutura · Olheiras automáticas

*Escolha para espalhar no terço superior quando quiser um pouco mais de presença que os ultraleves.*

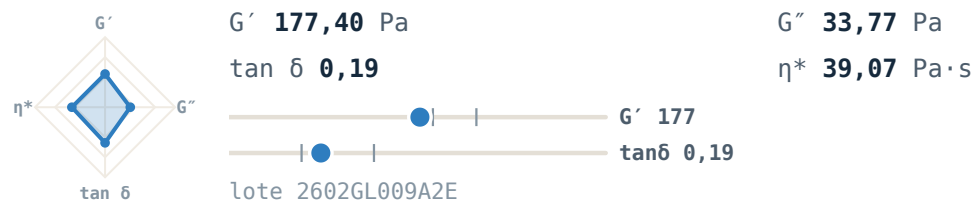
**ALTERNATIVAS**

Sofiderm Fine Lines · Restylane Refyne (bem mais leve)

●  $G'$ 
●  $G''$ 
●  $\tan \delta$ 
●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



177/34/0,19 — o coringa da linha: integração, versatilidade e suporte moderado.

MELHOR PARA

**Correções médias versáteis**

INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial forte**

**Labiomentoniano/marionete forte**

Perioral boa

Bochecha/têmpora intermediárias boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção

*Escolha como ferramenta ampla de correções médias com integração.*

ALTERNATIVAS

Sofiderm Derm · Saypha Filler

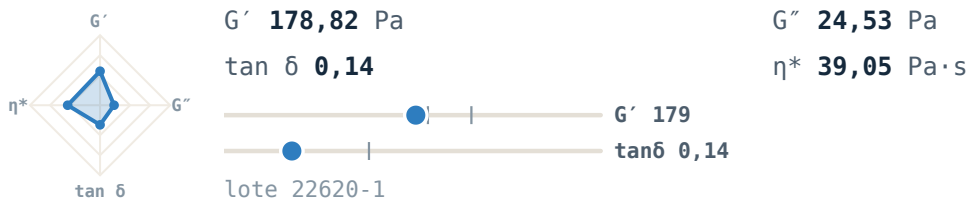
# RESTYLANE KYSSE LIDO

Restylane · Galderma  
G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● ESPALHA



179/25/0,14 — o contraexemplo labial: baixo  $G'$  e baixo  $\tan \delta$ . Forma que dura sem rigidez percebida.

### MELHOR PARA

**Lábio com forma persistente e movimento natural**

### INDICAÇÕES

**Lábios (volume + contorno + kissability) 1ª escolha**

**Arco do cupido forte**

Perioral boa

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Arquitetura labial extrema (→ Rennova Lips Plus)

*Escolha quando quiser que a forma do lábio permaneça entre as mímicas — sem parecer duro.*

### ALTERNATIVAS

Stylage Special Lips (mais dissipativo) · Juvéderm Volbella (precisão elástica)

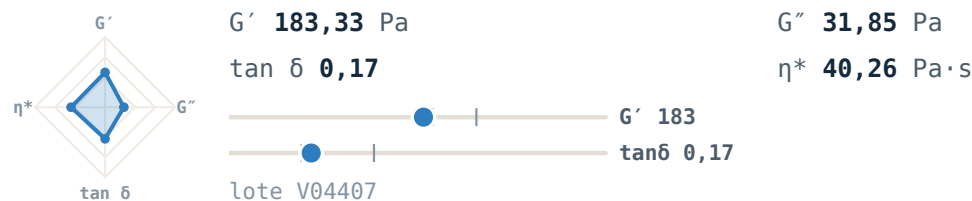
### FABRICANTE\*

OBT/XpresHAn

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



183/32/0,17 — a ferramenta de SULCO da linha Rennova: vale com sustentação.

**MELHOR PARA**

**Sulcos bem marcados**

**INDICAÇÕES**

**Sulco nasolabial (indicação oficial) 1ª escolha**

**Marionete (indicação oficial) 1ª escolha**

**Labiomentoniano forte**

**Pré-jowl (vale) forte**

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Vértice e projeção

*Escolha quando o defeito for um SULCO: Deep Line preenche e segura.*

**ALTERNATIVAS**

Rennova Lift (continuidade) · Stylage L (vale profundo)

**FABRICANTE\***

AH 23 mg/mL



# FLUIDOS COM CORPO

“Mesma família do baixo  $G'$ , com  $G''$  intermediário: mantém a integração, mas entrega mais corpo e mais capacidade de preencher.”

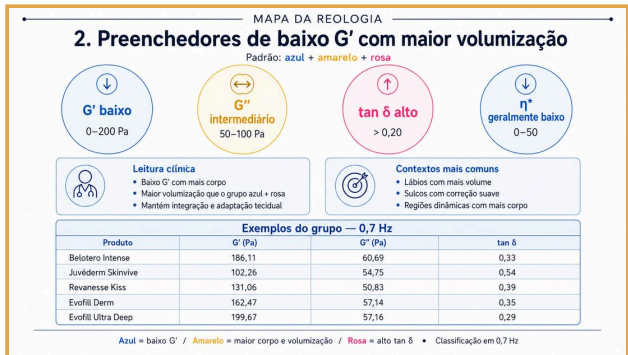
**Faixas do grupo:**  $G'$  0–200 Pa ·  $G''$  50–100 Pa ·  $\tan \delta$  alto ( $> 0,20$ )

**Melhores contextos:** Lábios com mais volume · regiões dinâmicas com corpo · sulcos com correção suave · **Produto-exemplo:** Belotero Intense

**6 produtos** ·  $G'$  de 102,26 a 199,67 Pa



**Figura 2.1. FLUIDOS COM CORPO** — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

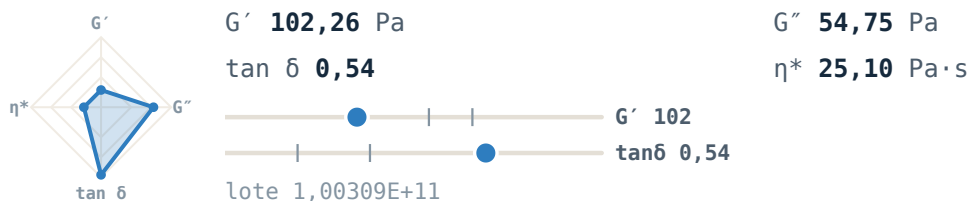


**Figura 2.2.** Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



102/55/0,54 em movimento — e o único gel do banco que cruza para líquido em repouso (tan δ 1,54 a 0,01 Hz). Não preenche: TRATA a superfície.

MELHOR PARA

**Qualidade de pele (a terceira função: INTEGRAR)**

INDICAÇÕES

**Qualidade cutânea das bochechas (microdepósitos intradérmicos — FDA) 1ª escolha**

**Linhas finas superficiais forte**

Perioral superficial boa

Pescoço (conforme regulamentação local) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Volumizar ou sustentar qualquer região · Lábios (volume) · Olheiras

*Escolha quando o objetivo for tratar o tecido, não criar projeção — pele, não forma.*

ALTERNATIVAS

Belotero Balance (integração dérmica) · skinboosters

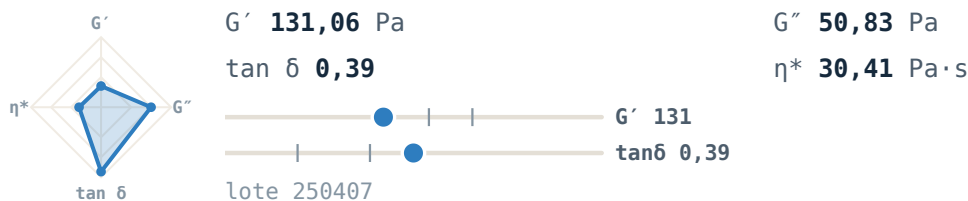
FABRICANTE\*

Vycross VYC-12L; AH 12 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



131/51/0,39 —  $G''$  proporcionalmente alto: o lábio dinâmico com corpo da Revanese.

**MELHOR PARA**

**Lábio dinâmico com corpo**

**INDICAÇÕES**

**Lábios (vermelhão, contorno delicado) 1ª escolha**

**Tubérculos suaves forte**

**Perioral forte**

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Estrutura · Olheiras

*Escolha quando quiser volume labial que se deforma junto com o beijo e a fala.*

**ALTERNATIVAS**

Restylane Kysse (menos dissipativo) · Stylage Special Lips

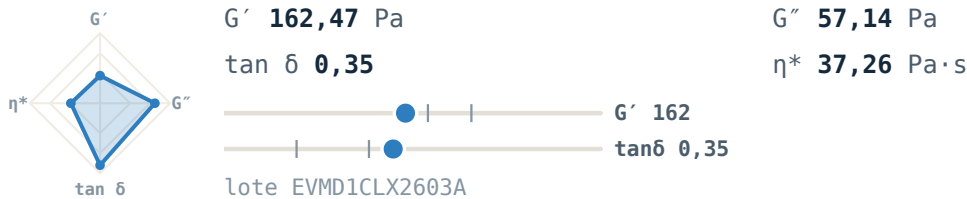
**FABRICANTE\***

formulação labial da linha

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



162/57/0,35 —  $G''$  relevante: preenche e adapta COM corpo. Lição da ficha: DVS não significa alto  $G'$ .

**MELHOR PARA**

**Preencher e adaptar com mais corpo**

**INDICAÇÕES**

**Lábios (corpo + adaptação) 1ª escolha**

**Perilabial (preencher sem sobre-estruturar) forte**

**Sulcos móveis forte**

**Labiomentoniano/marionete (vale) forte**

Têmporas (indicação comercial) boa

Zigoma como tecido mole boa

Pré-jowl (vale) boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Mento/mandíbula estruturais · Olheiras (SF desconhecido) · Fronte/glâbela (risco vascular)

*Escolha quando quiser corpo que acompanha: preencher e adaptar, sem virar estrutura.*

**ALTERNATIVAS**

Juvéderm Ultra Plus XC ( $G' < 1\%$  de diferença) · Belotero Intense

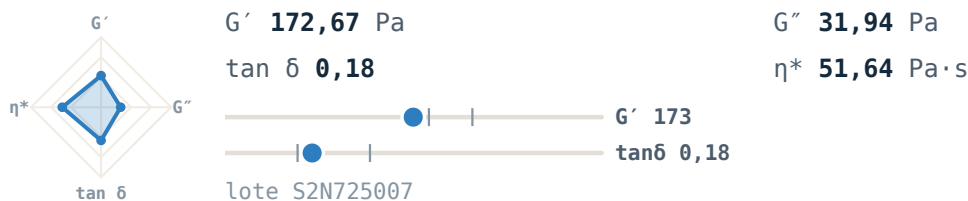
**FABRICANTE\***

MDM FILLER — reticulação DVS; AH 20 mg/mL

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

## ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



173/32/0,18 —  $G'$  moderado com predominância elástica; o sustentador de vales da linha UP.

## MELHOR PARA

**Sustentar o vale**

## INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial forte**

**Labiomentoniano forte**

**Marionete forte**

**Pré-jowl forte**

## EVITE / NÃO PRIORIZE

Vértice · Lábios (há opções mais dinâmicas)

*Escolha quando o vale precisar de correção que permaneça.*

## ALTERNATIVAS

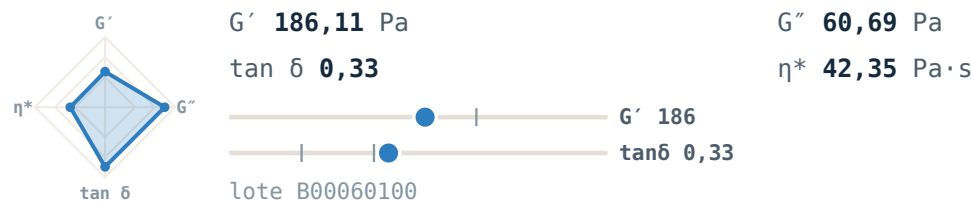
Revanesse Shape+ · Rennova Deep Line

► **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



186/61/0,33 — o 2º fenótipo labial: dinâmico com CORPO (G'' 61 Pa, o traço "amarelo" do grupo).

**MELHOR PARA**

**Lábio com corpo e integração CPM**

**INDICAÇÕES**

**Lábios (volume moderado + definição) 1ª escolha**

**Sulco nasolabial forte**

Marionete boa

Labiomentoniano boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Olheiras (não priorizar) · Projeção máxima

*Escolha quando o lábio pedir corpo E integração — mais presença que o Balance, mesma família CPM.*

**ALTERNATIVAS**

Evofill Ultra Deep (assinatura próxima) · Revanesse Kiss

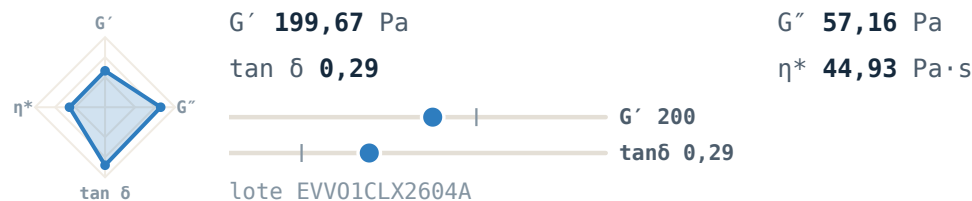
**FABRICANTE\***

CPM

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



200/57/0,29 — sustentação com adaptabilidade; fica 0,33 Pa abaixo do corte dos intermediários. "Ultra Deep" não é G' extremo: nome ≠ reologia.

**MELHOR PARA**

**Sustentar mais, sem estrutura extrema**

**INDICAÇÕES**

**Malar profundo (corpo/suporte) forte**

**Pré-jowl (vale+suporte) forte**

Zigomático profundo boa

Mento (corpo) boa

Contorno mandibular (continuidade) boa

Têmpora profunda seletiva

Sulco nasolabial com sustentação boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Lábios (→ Derm) · Olheiras · Fronte/glábela · Nariz

*Escolha quando o Derm adaptaria, mas o defeito pede mais suporte.*

**ALTERNATIVAS**

Belotero Intense (assinatura próxima) · Sofiderm Deep

**FABRICANTE\***

MDM FILLER — DVS; AH 20 mg/mL; "alta viscosidade" comercial



## EQUILIBRADOS

“Produto de transição: preenche, dá corpo e sustenta de forma equilibrada — sem rigidez extrema. “O amarelo é a cor do vale.””

**Faixas do grupo:**  $G'$  200–300 Pa ·  $G'' \approx 50$ –100 Pa ·  $\tan \delta \approx 0,15$ –0,20 ·  $\eta^*$  intermediário

**Melhores contextos:** Reposição de volume moderada · sulcos e transições · versatilidade clínica · **Produto-exemplo:** Belotero Volume

**14 produtos** ·  $G'$  de 221,87 a 285,83 Pa



**Figura 3.1. EQUILIBRADOS** — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

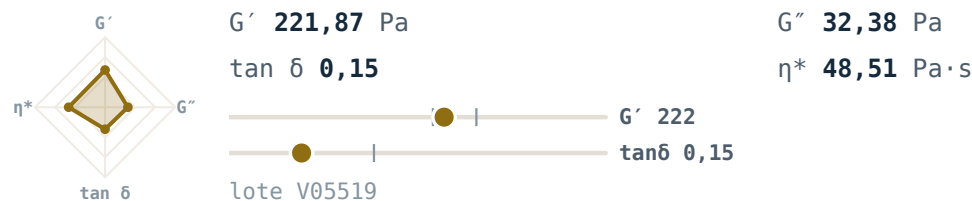


**Figura 3.2.** Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

● G' ● G'' ● tan δ ● η\*

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PREENCHE



222/32/0,15 — o volumizador da linha NÃO é o maior G' dela: convexidade, não vértice. "G' não é volumização."

### MELHOR PARA

**Reconstruir a convexidade (CURVA)**

### INDICAÇÕES

**Bochecha (convexidade) 1ª escolha**

**Malar volumétrico 1ª escolha**

**Compartimentos do terço médio forte**

Têmpora seletiva

Pré-jowl amplo seletiva

Mento (corpo) seletiva

Marionete volumétrica seletiva

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios (apesar do nome da linha) · Olheiras ("alta expansão" comercial pede cautela) · Vértice (→ Lift Plus)

*Escolha quando a tarefa for CONVEXIDADE: Ultra Volume volumiza; Lift Plus projeta.*

### ALTERNATIVAS

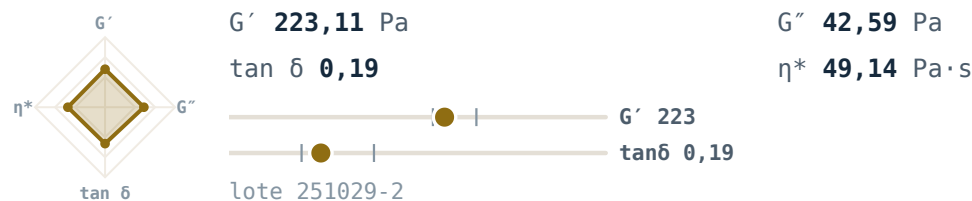
Sofiderm Deep · Juvéderm Voluma

### FABRICANTE\*

AH 23 mg/mL; categoria oficial VOLUMIZAÇÃO

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**

223/43/0,19 — o salto estrutural da linha facial Sofiderm: mais suporte SEM entrar no extremo da projeção.

MELHOR PARA

**Curva + suporte (não vértice)**

INDICAÇÕES

**Malar (volume/suporte) forte****Mento (corpo/sustentação) forte****Mandíbula (continuidade + corpo) forte****Pré-jowl (vale + suporte) forte**

Têmporas (indicação comercial) boa

Fossa piriforme (alerta vascular) boa

Bochecha profunda boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Vértice extremo · Sulco nasolabial direto (→ Derm) · Lábios · Olheiras (G' moderado  $\neq$  baixo swelling) · Fronte/glabela · Nariz

*Escolha para construir curvas e pontos de suporte — não para transformar todo depósito em vértice.*

ALTERNATIVAS

e.p.t.q S300 (mesmo G', +25% G'') · Rennova Ultra Volume

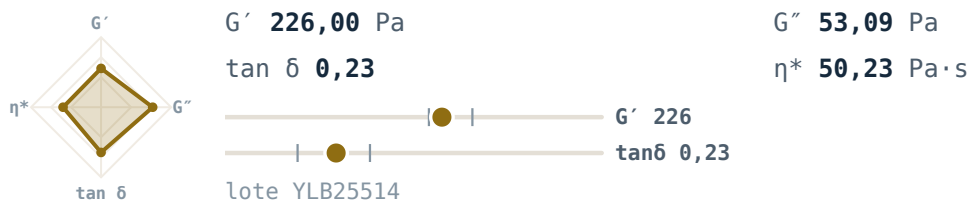
FABRICANTE\*

MCLPE; AH  $20 \pm 3$  mg/mL; partícula declarada 1000  $\mu$ m; duração comercial "até 24 meses"

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



226/53/0,23 — o degrau do meio da linha: integração + suporte moderado. Concordância notável com a literatura (0,1 Hz: 174 vs 173 Pa).

**MELHOR PARA****Corpo com adaptação****INDICAÇÕES****Sulco nasolabial forte****Labiomentoniano forte****Marionete forte**

Bochecha moderada boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção máxima · Olheiras (24 mg/mL)

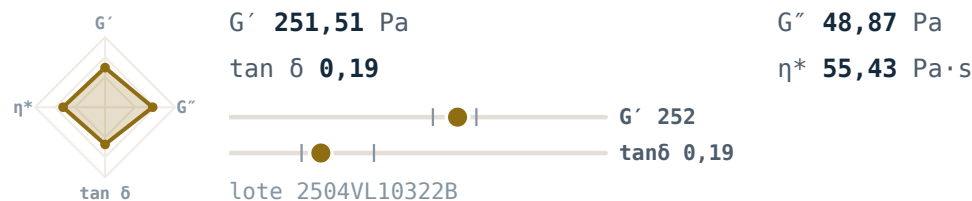
*Escolha quando quiser preencher com corpo sem abrir mão da adaptação.***ALTERNATIVAS**Sofiderm Deep (par de  $G'$ ) · Belotero Volume+**FABRICANTE\***

AH 24 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ● η\*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



252/49/0,19 — preencher e manter volume com gel íntegro (classe ● do pilar coesividade+volumização).

MELHOR PARA

**Preencher e manter volume**

INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial 1ª escolha**

**Labiomentoniano forte**

**Marionete forte**

**Crown lifting forte**

**Bochecha forte**

Têmpora boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Vértice extremo

*Escolha para reposição volumétrica integrada: o gel permanece como massa.*

ALTERNATIVAS

Belotero Volume+ (mais dissipativo) · Saypha Volume (mais elástico)

FABRICANTE\*

coesividade declarada pela marca

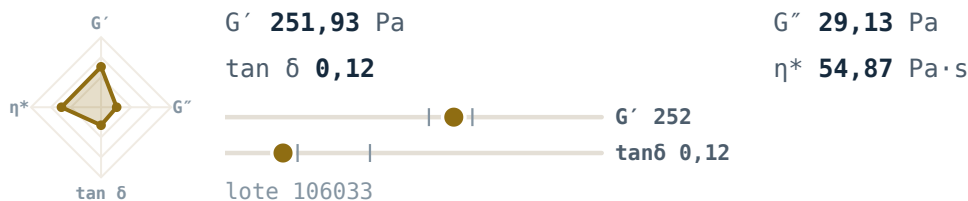
# SAYPHA VOLUME LIDO

Saypha · Croma  
G3 · EQUILIBRADOS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PREENCHE



252/29/0,12 — sustentação elástica limpa em volume médio (tan δ baixíssimo para a faixa).

MELHOR PARA

Sustentação limpa em volume médio

INDICAÇÕES

Bochecha forte

Malar forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

Crown lifting boa

Mento/mandíbula seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios (tan δ 0,12) · Olheiras

Escolha quando quiser volume que mantém forma com o mínimo de dissipação.

ALTERNATIVAS

Rennova Lift (par próximo) · Juvéderm Volbella

# JUVÉDERM VOLBELLA LIDO

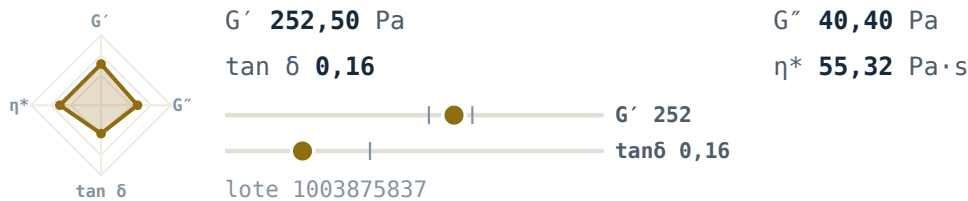
Juvéderm · Allergan

**G3 · EQUILIBRADOS**

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



253/40/0,16 — a prova de que concentração  $\neq$  G': 15 mg/mL com mais G' que os Hylacross de 24. Precisão elástica.

**MELHOR PARA**

**Desenhar com precisão o que deve permanecer**

**INDICAÇÕES**

**Contorno labial (definição, tubérculos) 1ª escolha**

**Perioral (estudo de 12 meses) forte**

**Vermelhão controlado forte**

Lábio (corpo moderado) boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Volume labial máximo · Regiões que pedem alta dissipação

*Escolha quando o lábio pedir DESENHO: precisão e permanência, com delicadeza clínica.*

**ALTERNATIVAS**

Restylane Kysse (mais leve) · Rennova Lips Plus (arquitetural)

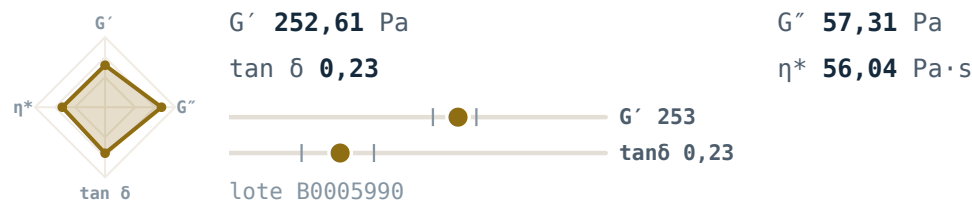
**FABRICANTE\***

Vycross; AH 15 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ● η\*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



253/57/0,23 — volumizador CPM com dissipação alta para a faixa: volume que se integra.  
(Dados idênticos ao Neauvia Intense no laudo — em re-verificação.)

**MELHOR PARA**

**Volumizar com integração CPM**

**INDICAÇÕES**

**Têmporas 1ª escolha**

**Malar/bochecha forte**

**Crown lifting forte**

Sulco nasolabial seletiva

Labiomentoniano seletiva

Mento/mandíbula (volumizar, não estruturar) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Olheiras (não priorizar) · Vértice extremo

*Escolha para volumizar com naturalidade CPM — capacidade volumizadora não se prevê só pelo G'.*

**ALTERNATIVAS**

Biogelis Volume · Stylage L

**FABRICANTE\***

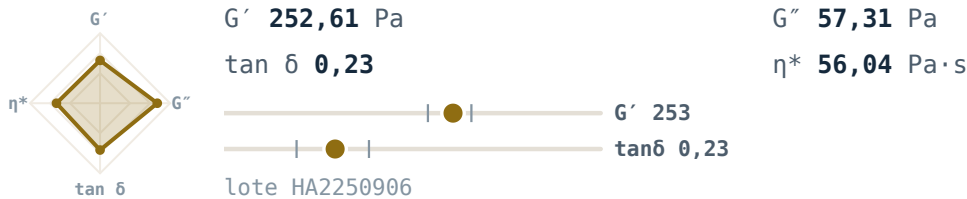
CPM

▮ **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



253/57/0,23 — valores IDÊNTICOS ao Belotero Volume+ no laudo (provável duplicação de linha; re-verificar com o laboratório antes de uso clínico do dado).

**MELHOR PARA**

— monografia pendente —

**INDICAÇÕES**

Candidato da família amarela: vale/corpo/curva (a confirmar após re-verificação) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Usar o dado atual como definitivo

*Ficha aguardando dado re-verificado e monografia do autor.*

**ALTERNATIVAS**

Belotero Volume+ · Biogelis Volume

**FABRICANTE\***

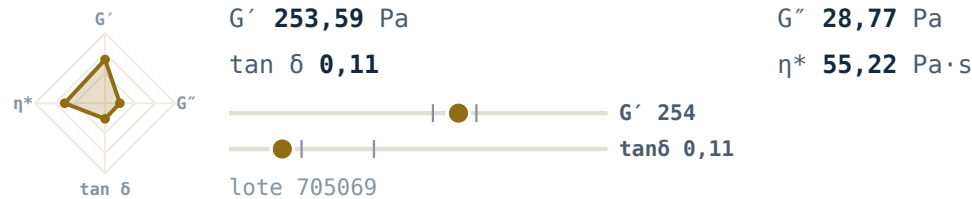
plataforma não documentada no acervo

▮ **dado em re-verificação laboratorial** · ○ **monografia do autor pendente**

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PREENCHE



254/29/0,11 —  $G'$  intermediário com  $\tan \delta$  muito baixo: SUSTENTAR e preservar a correção.

### MELHOR PARA

Manutenção da correção

### INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial (indicação oficial) 1ª escolha**

**Labiomentoniano forte**

**Pré-jowl (continuidade) forte**

Malar (suporte) boa

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Regiões que pedem dissipação ( $\tan \delta$  0,11 é quase "mola pura")

*Escolha quando quiser que o vale corrigido continue corrigido: predominância elástica.*

### ALTERNATIVAS

Saypha Volume (par) · Stylage L

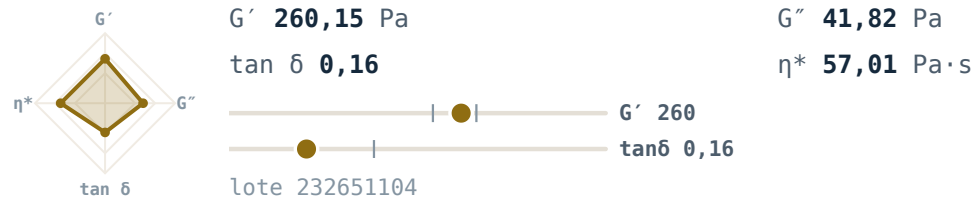
### FABRICANTE\*

AH 23 mg/mL (linha atual "Lift Lido")

● G' ● G'' ● tan δ ● η\*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



260/42/0,16 — o centro estrutural da família Stylage. "O amarelo é a cor do vale."

**MELHOR PARA**

**O vale profundo com suporte**

**INDICAÇÕES**

**Sulco nasolabial (RCT NICE: não inferior a Juvéderm Ultra 3 em 12 meses; RCT chinês ~390 pts vs Restylane) 1ª escolha**

**Marionete profunda forte**

**Labiomentoniano profundo forte**

**Submalar/bochecha (concavidade) forte**

**Pré-jowl (vale) forte**

Dorso das mãos (indicação comercial) boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

IFU CONTRAINDICA: lábios, periorbital, olheiras, pés de galinha, fronte, glabella · Nariz (posicionamento comercial existe; alto risco vascular)

*Escolha para preencher o vale com suporte, sem transformar a correção em vértice.*

**ALTERNATIVAS**

Cutegel CL-Max · Biogelis Volume

**FABRICANTE\***

IPN-Like; AH 24 mg/g; manitol; monofásico (literatura)

✳ **contraindicações de bula listadas**

# CUTEGEL LIDOCAINE CL-MAX

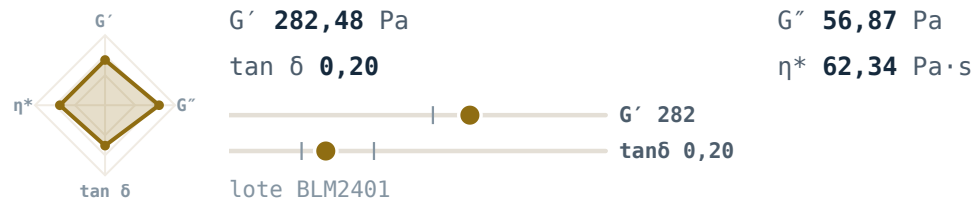
Cutegel · JDBIO

G3 · EQUILIBRADOS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



282/57/0,20 — preencher + sustentar + modelar; na fronteira dos "equilibrados" (tan δ 0,20).

Suporte clínico forte no SNL.

**MELHOR PARA**

**O sulco nasolabial com evidência**

**INDICAÇÕES**

**Sulco nasolabial (NMPA 2025; RCT 340 pts vs Restylane: não inferior em WSRS na semana 24) 1ª escolha**

**Bochecha (volume + sustentação) forte**

**Malar volumétrico forte**

Marionete boa

Labiomentoniano boa

Pré-jowl (vale + suporte) boa

Mento (corpo) seletiva

Têmpora seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Mento em projeção máxima · Nariz · Ângulo (vértice extremo) · Fronte · Lábios (CL-S/CL-N na linha) · Olheiras

*Escolha para preencher e modelar com sustentação — sem transformar todo volume em vértice.*

**ALTERNATIVAS**

Hyafilia Soft (par quase idêntico) · Neauvia Stimulate (G' igual, +37% G'')

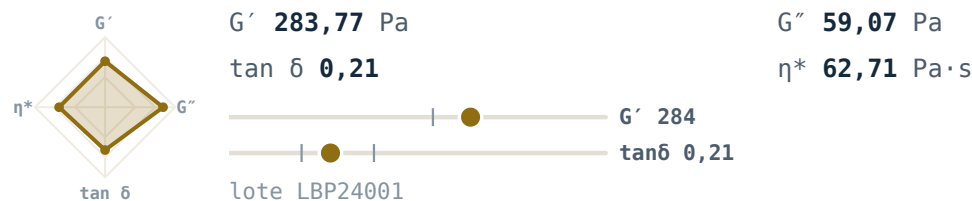
**FABRICANTE\***

BDDE "3D cross-linked"; AH 20 mg/mL; 1,1 mL

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



284/59/0,21 — "SOFT NÃO É AZUL": o mais leve da linha Hyafilia ainda é um intermediário alto no mapa geral.

MELHOR PARA

**Refinar e preencher com a menor estrutura DA LINHA**

INDICAÇÕES

**Linhas periorais forte**

**Contorno labial delicado forte**

**Sulco nasolabial leve/moderado forte**

Marionete/labiomentoniano leve boa

Corpo labial moderado boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Olheiras (não escolher pelo nome; SF não medido) · Periorbital (reologicamente seletivo em pele fina) · Glabella (risco vascular) · Projeção (→ Mold/Volume)

*Escolha o degrau delicado da Hyafilia lembrando: 284 Pa não é um gel de baixo G' no mercado.*

ALTERNATIVAS

Cutegel CL-Max (assinatura quase sobreponível) · e.p.t.q S300

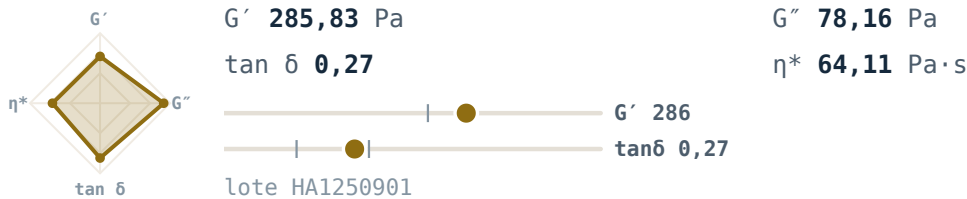
FABRICANTE\*

CHA-HEART; AH 20 mg/mL; granulometria declarada 240  $\mu$ m; derme superficial (fabricante)

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



286/78/0,27 — valores IDÊNTICOS ao Singderm no laudo (provável duplicação; re-verificar).

**MELHOR PARA**

— monografia pendente —

**INDICAÇÕES**

Candidato amarelo com dissipação alta (a confirmar após re-verificação) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Usar o dado atual como definitivo

*Ficha aguardando dado re-verificado e monografia do autor.*

**ALTERNATIVAS**

Singderm · Cutegel CL-Max

**FABRICANTE\***

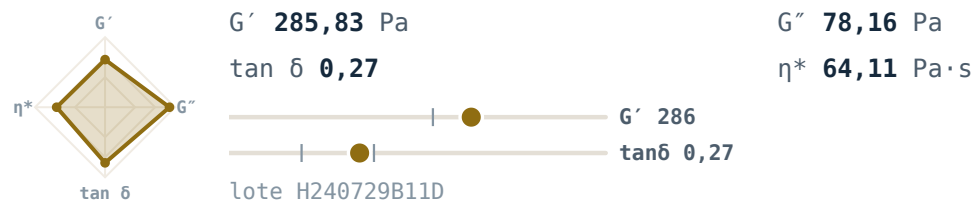
plataforma não documentada no acervo

▮ dado em re-verificação laboratorial · ○ monografia do autor pendente

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



286/78/0,27 — sustentação que acompanha: o maior G'' proporcional da família amarela.  
(Valores idênticos ao Neauvia Stimulate no laudo — em re-verificação.)

MELHOR PARA

**Sustentação moderada com adaptação**

INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial 1ª escolha**

**Labiomentoniano forte**

**Marionete forte**

Perioral boa

Lábios seletiva

Bochecha seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Projeção extrema

*Escolha quando o vale pedir sustentação que ainda acompanha o movimento.*

ALTERNATIVAS

Cutegel CL-Max (G' igual, bem menos dissipativo) · Belotero Volume+

FABRICANTE\*

SingLink — reticulação DVS; AH 24 mg/mL; DVS residual "não detectado" (espec.  $\leq 2 \mu\text{g/g}$ )

▶ **dado em re-verificação laboratorial**



## PROJETORES PUROS

“Máxima estrutura + projeção + definição + firmeza.

Grupo raro: apenas 2 dos 76 ensaios. Permanece estável onde foi colocado.”

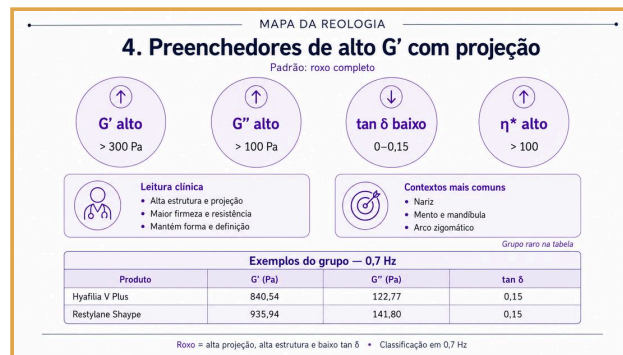
**Faixas do grupo:**  $G' > 300$  Pa (aqui,  $> 800$ ) ·  $G'' > 100$  Pa ·  $\tan \delta$  0–0,15 ·  $\eta^* > 100$

**Melhores contextos:** Mento · mandíbula · arco zigomático · vértices estruturais (nariz: apenas racional — risco vascular) · **Produto-exemplo:** Restylane Shaype

**2 produtos** ·  $G'$  de 840,54 a 935,94 Pa



**Figura 4.1. PROJETORES PUROS** — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

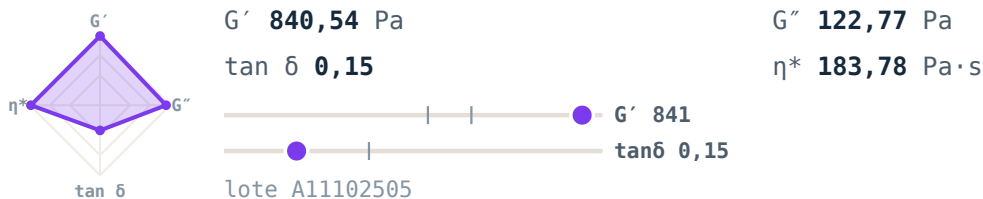


**Figura 4.2.** Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

## ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



841/123/0,15 — o 2º maior  $G'$  do banco e um dos 2 únicos "roxo completo". Mesmos 20 mg/mL do Soft, com quase 3× a magnitude: concentração ≠ mecânica.

## MELHOR PARA

Projetar e estruturar com a maior magnitude da linha

## INDICAÇÕES

**Mento (corpo, projeção, alongamento, vértice) 1ª escolha**

**Mandíbula (linha/ângulo/definição) 1ª escolha**

**Arco zigomático 1ª escolha**

**Malar (vértice) forte**

**Contorno facial forte**

**Pré-jowl (estrutura) forte**

**Fossa piriforme (alerta vascular) forte**

**Grandes deficiências de suporte forte**

Têmporas (curva integrada) seletiva

SNL muito profundo (suporte) seletiva

Nariz (seletivo — IFU e treinamento) seletiva

## EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Olheiras (indicação comercial existe, mas NÃO priorizar sem SF medido) ·  
 Fronte/glabea · Linhas finas e adaptação dinâmica

*Escolha quando a tarefa exigir a maior magnitude elástica da família: MOLD modela;  
 VOLUME projeta.*

## ALTERNATIVAS

Restylane Shaype (mesmo  $\tan \delta$ , teto do banco) · Juvéderm Volux

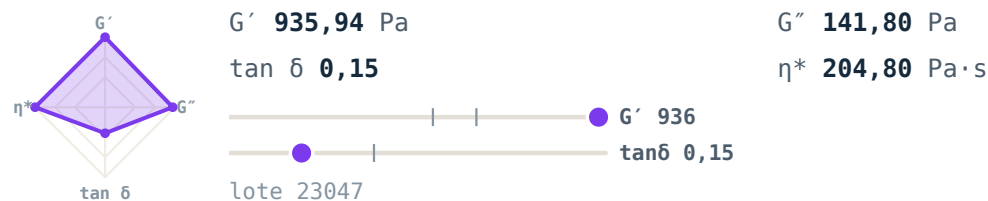
## FABRICANTE\*

CHA-HEART; AH 20 mg/mL; granulometria declarada 840  $\mu\text{m}$

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



936/142/0,15 — o teto estrutural do banco (28× o  $G'$  do Balance) e o outro "roxo completo".  
Construção sobre o osso.

### MELHOR PARA

**Bone-mimicking: construir sobre o osso**

### INDICAÇÕES

**Mento (indicação oficial; supraperiosteal) 1ª escolha**

**Mandíbula forte**

**Ângulo mandibular forte**

**Zigoma forte**

Nariz (racional reológico; uso seletivo — risco vascular) seletiva

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Todo plano superficial/dinâmico · Lábios · Olheiras · Separar sempre racional reológico de indicação regulatória

*Escolha quando o projeto for esqueleto: máxima estrutura, geometria óssea.*

### ALTERNATIVAS

Hyafilia V Plus · Juvéderm Volux · Restylane Lyft

### FABRICANTE\*

NASHA HD; AH 25 mg/mL; conceito bone-mimicking



## ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

*“Começa sempre em alto  $G'$ , mas com modulação: sustenta e modela ao mesmo tempo, com mais curva, mais corpo e volumização clínica.”*

**Faixas do grupo:**  $G' > 300$  Pa ·  $G''$  0–100 Pa ·  $\tan \delta$  0,07–0,20 ·  $\eta^*$  intermediário a alto

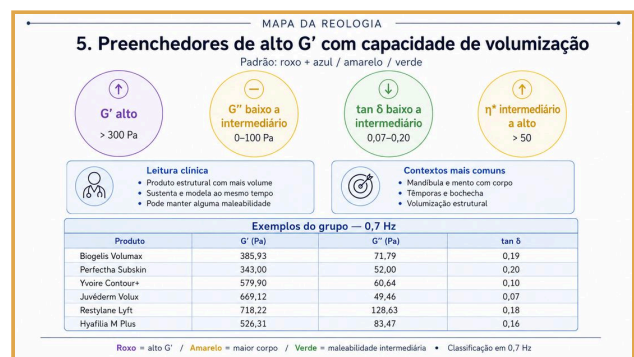
**Melhores contextos:** Mandíbula e mento com corpo · têmporas e bochecha · volumização estrutural · contorno · **Produto-exemplo:** Biogelis Volumax

Caso de borda com curadoria oficial: Restylane Defyne (292,62 Pa) permanece neste grupo, com o  $G'$  marcado em roxo por decisão do mapa.

**26 produtos** ·  $G'$  de 292,62 a 800,09 Pa



**Figura 5.1. ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS** — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.



**Figura 5.2.** Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

# RESTYLANE DEFYNE LIDO

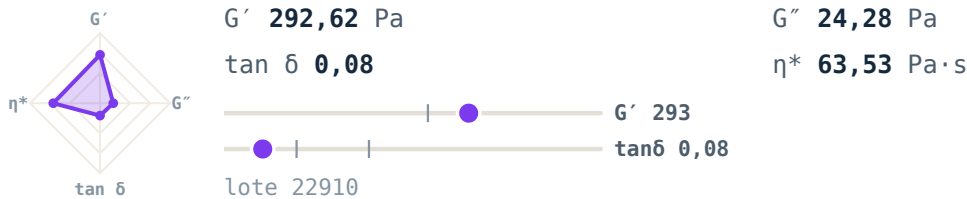
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## PROJETA



293/24/0,08 — caso de borda do mapa (roxo com  $G' < 300$ ): a maior predominância elástica da categoria "flexível".

### MELHOR PARA

**Suporte que se mantém no movimento**

### INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial profundo** 1ª escolha

**Labiomentoniano forte**

**Marionete forte**

Bochecha/malar boa

Mento (corpo) boa

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Planos superficiais em pele fina · Regiões que pedem dissipação

*Escolha quando a correção precisar sobreviver à mímica: tan δ 0,08 com G' moderado-alto.*

### ALTERNATIVAS

Juvéderm Volift (mais magnitude) · Rennova Lift

### FABRICANTE\*

OBT/XpresHAn

# STYLAGE XL LIDO

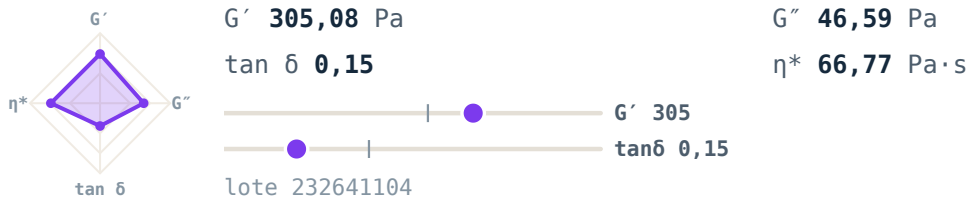
Stylage · VIVACY

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



305/47/0,15 — "roxo de entrada": estrutural, mas não extremo. Volume + sustentação + contorno.

### MELHOR PARA

Restaurar a curva e sustentar

### INDICAÇÕES

**Malar (Beauty Volume, 40 pts: melhora mantida 6→18 meses) 1ª escolha**

**Bochecha (restauração volumétrica) forte**

**Zigoma (curva) forte**

**Têmporas (29/40 tratadas no estudo) forte**

**Mento (corpo + projeção moderada) forte**

**Mandíbula/oval (continuidade) forte**

Pré-jowl (vale + estrutura) boa

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Sulco nasolabial direto (→ L) · Marionete superficial móvel · Lábios (→ linha labial) · Olheiras (alto  $G'$  ≠ baixo SF) · Fronte/glábula · Nariz

*Escolha para restaurar curva e sustentar volume sem depender de estrutura extrema.*

### ALTERNATIVAS

UP Contour e Yvoire Classic+ (quase o mesmo espaço reológico) · Juvéderm Voluma

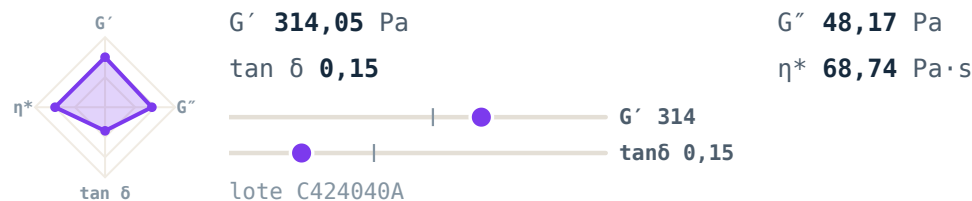
### FABRICANTE\*

IPN-Like; AH 26 mg/g; manitol; monofásico (estudo Beauty Volume)

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



314/48/0,15 — o degrau ESTRUTURAR da linha Neuramis.

### MELHOR PARA

Estrutura na lógica Neuramis

### INDICAÇÕES

**Mento** 1ª escolha

**Mandíbula** forte

**Ângulo mandibular** forte

**Arco zigomático** forte

**Fossa piriforme (alerta vascular)** forte

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Fronte/glabela · Olheiras

*Escolha quando a linha Neuramis precisar construir e manter forma.*

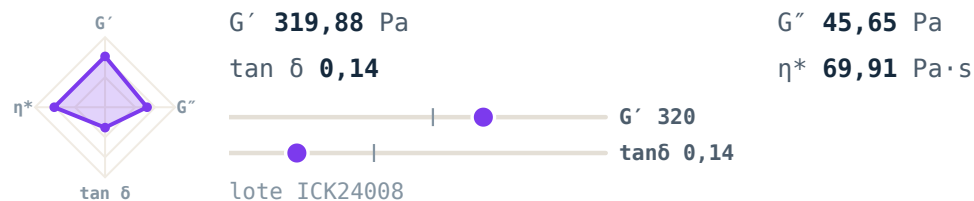
### ALTERNATIVAS

Stylage XL · UP Contour

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

## ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



320/46/0,14 — SUSTENTAR: preencher com manutenção de forma (o abridor da linha Yvoire).

## MELHOR PARA

Preencher e sustentar

## INDICAÇÕES

Sulco nasolabial profundo forte

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Malar moderado boa

## EVITE / NÃO PRIORIZE

Dinâmica alta superficial

*Escolha quando o vale profundo pedir correção que permaneça.*

## ALTERNATIVAS

Stylage XL / UP Contour (assinaturas quase iguais) · Perfectha Deep

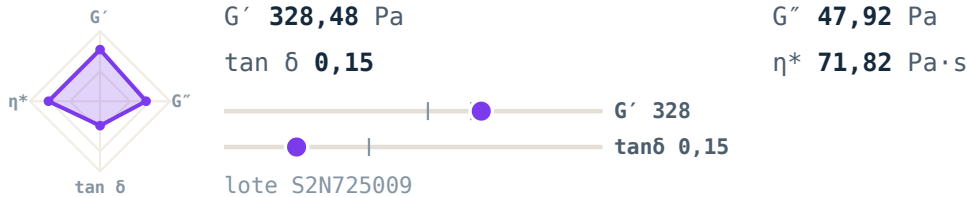
## FABRICANTE\*

bifásico; AH 22 mg/mL

● G' ● G'' ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

## ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



328/48/0,15 — estrutura + contorno + definição; citado também na classe complementar de baixo SF.

## MELHOR PARA

**Definir contorno com precisão**

## INDICAÇÕES

**Mento forte**

**Mandíbula forte**

**Ângulo mandibular forte**

**Arco zigomático forte**

Malar (projeção focal) boa

Olheira (classe SF complementar — SF não medido) seletiva

Nariz (risco vascular) seletiva

## EVITE / NÃO PRIORIZE

Superficial dinâmico

*Escolha para desenhar contorno em plano profundo/supraperiosteal.*

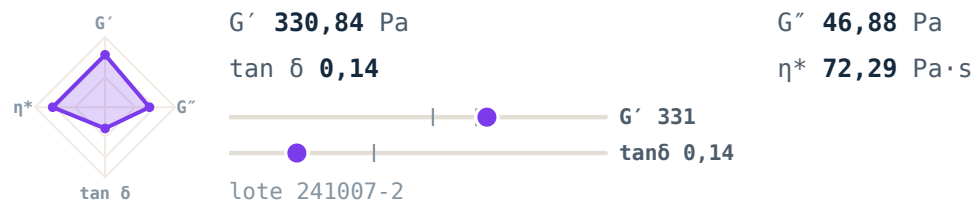
## ALTERNATIVAS

Stylage XL / Yvoire Classic+ (par) · UP Max (mais dissipativo)

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$ 

## ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



331/47/0,14 — o estrutural corporal da Sofiderm: volumizar + sustentar + manter estrutura no corpo.

## MELHOR PARA

**Estrutura e projeção corporal**

## INDICAÇÕES

**Glúteos (grande projeção) 1ª escolha****Hip dips volumosos 1ª escolha****Contorno corporal estrutural forte****Coxas (estrutura) forte**

## EVITE / NÃO PRIORIZE

Irregularidades finas (→ Derm Plus) · Uso facial (produto corporal)

*Escolha quando o corpo pedir volume COM estrutura: a dupla corporal não tem uma única reologia.*

## ALTERNATIVAS

Sofiderm Derm Plus (o adaptativo da dupla)

## FABRICANTE\*

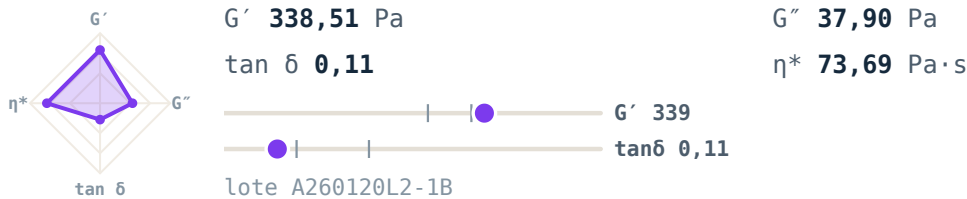
MCLPE; AH  $20 \pm 3$  mg/mL; partícula declarada 1800  $\mu$ m; linha corporal

○ **monografia do autor pendente**

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



339/38/0,11 — assinatura fortemente elástica em magnitude moderada-alta; sem monografia do autor até o momento.

MELHOR PARA

— monografia pendente —

INDICAÇÕES

Candidato estrutural: mento/mandíbula/zigoma (a confirmar na monografia) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Atribuir indicações antes da monografia

*Ficha aguardando a monografia do autor; números do laudo já validados.*

ALTERNATIVAS

Neuramis Volume · Sofiderm Sub-Skin

FABRICANTE\*

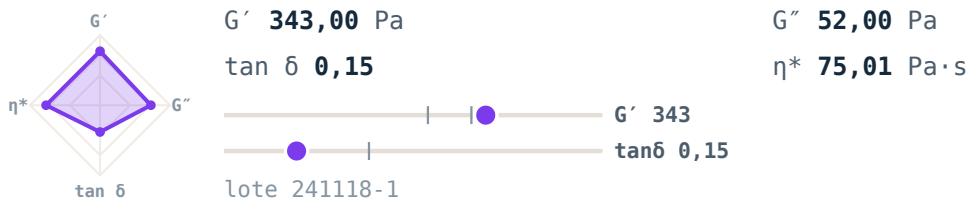
dados de plataforma não documentados no acervo

○ monografia do autor pendente

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

## ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



343/52/0,15 — classe BAIXO SF: precisão + projeção + baixa expansão. ( $\tan \delta$  impresso no laudo como 0,20; recalculado = 0,15 — errata solicitada.)

## MELHOR PARA

**Precisão volumétrica infraorbitária**

## INDICAÇÕES

**Olheiras (1ª escolha da classe SF) 1ª escolha**

**Projeção com precisão forte**

Mento/zigoma (projeção moderada) boa

## EVITE / NÃO PRIORIZE

Escolher olheira pelo  $G'$  · Superficial dinâmico

*Escolha na olheira quando quiser previsibilidade volumétrica com estrutura maleável.*

## ALTERNATIVAS

Yvoire Contour+ (classe SF) · Restylane Lyft

## FABRICANTE\*

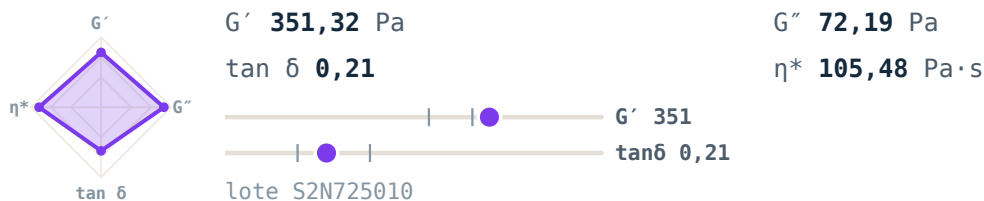
bifásico

► dado em re-verificação laboratorial

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL DINÂMICO**



351/72/0,21 — estrutura QUE VOLUMIZA:  $G''$  51% maior que o UP Contour. O braço "cheio" da dupla estrutural UP.

#### MELHOR PARA

**Estruturar e volumizar ao mesmo tempo**

#### INDICAÇÕES

**Malar/zigoma forte**

**Bochecha (volume com suporte) forte**

**Mento (corpo) forte**

**Mandíbula/pré-jowl forte**

#### EVITE / NÃO PRIORIZE

Linhas finas · Olheiras

*Escolha quando quiser estrutura com corpo — o Contour define, o Max preenche estruturando.*

#### ALTERNATIVAS

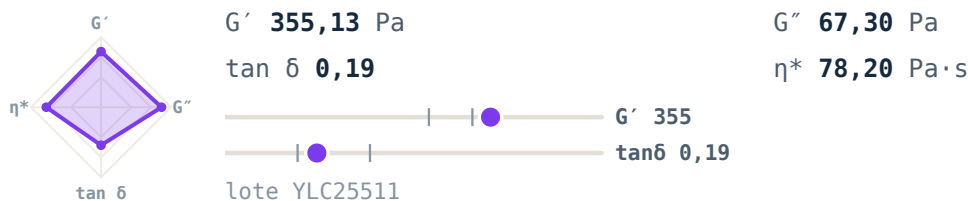
UP Contour (menos dissipativo) · e.p.t.q S500

► **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



355/67/0,19 — o degrau estrutural da linha e.p.t.q, com dissipação relevante: estrutura modelável.

MELHOR PARA

Estrutura e projeção na lógica e.p.t.q

INDICAÇÕES

Mento 1ª escolha

Arco zigomático 1ª escolha

Mandíbula forte

Ângulo mandibular forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Fronte · Olheiras (24 mg/mL) · Nariz (ressalva)

*Escolha para estruturar com um gel que ainda aceita modelagem.*

ALTERNATIVAS

Biogelis Volumax (par) · Yvoire Volume+

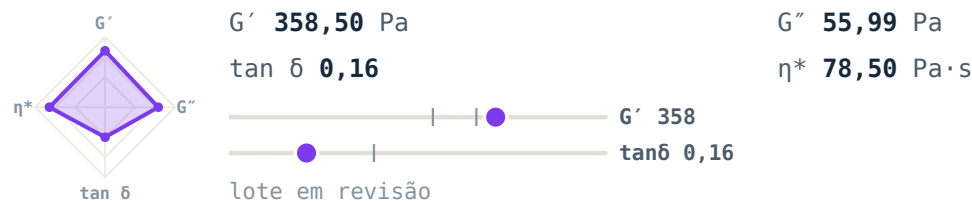
FABRICANTE\*

AH 24 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



359/56/0,16 — ESTRUTURAR: o volumizador estrutural bifásico da Yvoire. (Sem lote na Tabela 1 do laudo — errata solicitada.)

MELHOR PARA

**Estrutura com corpo bifásico**

INDICAÇÕES

**Mento forte**

**Mandíbula forte**

**Zigoma forte**

Malar estrutural boa

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Dinâmico superficial

*Escolha o meio da escada Yvoire: CLASSIC sustenta → VOLUME estrutura → CONTOUR corrige com precisão.*

ALTERNATIVAS

e.p.t.q S500 · Biogelis Volumax

FABRICANTE\*

bifásico; AH 22 mg/mL

► **dado em re-verificação laboratorial**

# JUVÉDERM VOLIFT LIDO

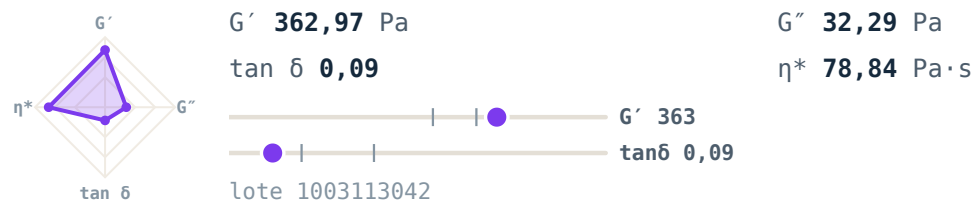
Juvéderm · Allergan

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## PROJETA



363/32/0,09 — sustentação com tan δ baixíssimo. (Laudo registra valores IDÊNTICOS ao Voluma em lotes distintos — em re-verificação.)

### MELHOR PARA

Manutenção elástica em movimento

### INDICAÇÕES

**Sulco nasolabial profundo** 1ª escolha

Malar/bochecha forte

Pré-jowl forte

Mandíbula boa

Zigoma boa

Mento moderado boa

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Superficial fino

*Escolha quando o vale profundo estiver em território móvel e a correção precisar durar.*

### ALTERNATIVAS

Restylane Defyne (menos magnitude) · Juvéderm Voluma

### FABRICANTE\*

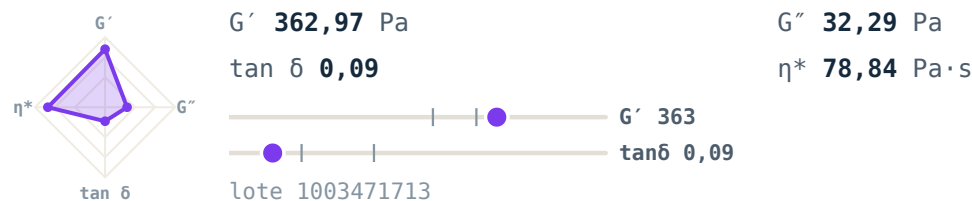
Vycross; AH 17,5 mg/mL

► dado em re-verificação laboratorial

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## PROJETA



363/32/0,09 — "VOLUMA CONSTRÓI CONVEXIDADE": o volumizador-sustentador de referência. (Dados idênticos ao Volift no laudo — em re-verificação.)

### MELHOR PARA

**Volumizar e sustentar convexidades**

### INDICAÇÕES

**Malar** 1ª escolha

**Bochecha (convexidade)** 1ª escolha

**Têmporas forte**

**Zigoma forte**

Pré-jowl boa

Mento moderado boa

Olheira (citado na classe SF — projeção com precisão; SF não medido) seletiva

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Planos superficiais

*Escolha quando a tarefa for a CURVA que se mantém: convexidade, não vértice.*

### ALTERNATIVAS

Juvéderm Volux (o vértice) · Stylage XL

### FABRICANTE\*

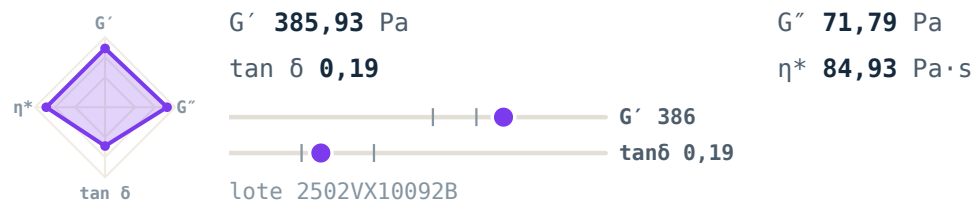
Vycross; AH 20 mg/mL

► **dado em re-verificação laboratorial**

●  $G'$ 
●  $G''$ 
●  $\tan \delta$ 
●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



386/72/0,19 — o estrutural da Biogelis, com  $G''$  alto: estrutura que preenche.

MELHOR PARA

Estruturar na lógica Biogelis

INDICAÇÕES

**Mento** 1ª escolha

**Mandíbula** 1ª escolha

**Zigoma forte**

**Fossa piriforme (alerta vascular) forte**

Nariz (ressalva de risco) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Lábios · Fronte · Olheiras

Escolha o degrau final da escada Biogelis: *ESPALHAR* → *INTEGRAR* → *VOLUMIZAR*  
 → *ESTRUTURAR*.

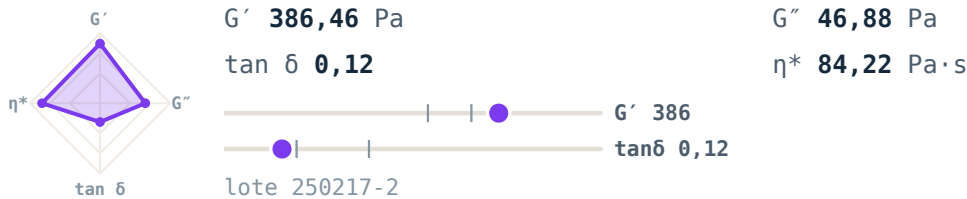
ALTERNATIVAS

e.p.t.q S500 (par) · UP Max

● G' ● G'' ● tan δ ● η\*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



386/47/0,12 — preencher + sustentar vales profundos. Curiosidade do estudo: o Derm mediu G' MAIOR que o Deep (inversão da escada comercial).

MELHOR PARA

Sustentação de vales profundos

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial profundo forte

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Pré-jowl forte

Bochecha moderada boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Superficial dinâmico

*Escolha para o vale profundo que precisa de suporte real.*

ALTERNATIVAS

Perfectha Derm (mediu acima) · Juvéderm Volift

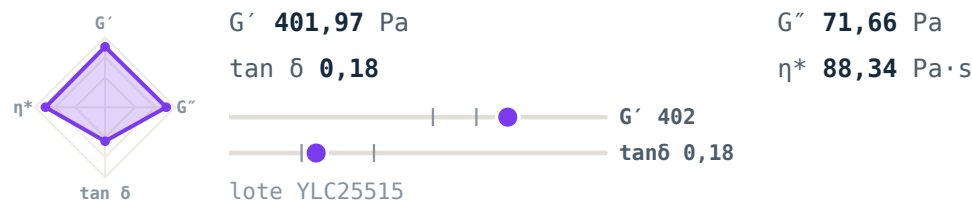
FABRICANTE\*

bifásico

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



402/72/0,18 — a prova de que lábio pode exigir G' alto: 2º maior G' e MAIOR G'' da família Rennova. Arquitetura labial.

MELHOR PARA

**Construir a ARQUITETURA do lábio**

INDICAÇÕES

**Volume labial estrutural (indicação oficial) 1ª escolha**

**Contorno labial (oficial) 1ª escolha**

**Arco do cupido (oficial) 1ª escolha**

**Projeção labial forte**

**Tubérculos definidos forte**

**Vermelhão (corpo) forte**

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Linhas periorais superficiais (→ Fine Lines) · SNL/marionete · Mento/mandíbula/zigoma (→ Lift Plus) · Olheiras · Refinamento discreto

*Escolha quando o projeto labial for corpo + contorno + projeção — construir sem esquecer que o lábio se move.*

ALTERNATIVAS

Juvéderm Volbella (precisão elástica) · Restylane Kysse (forma sem rigidez)

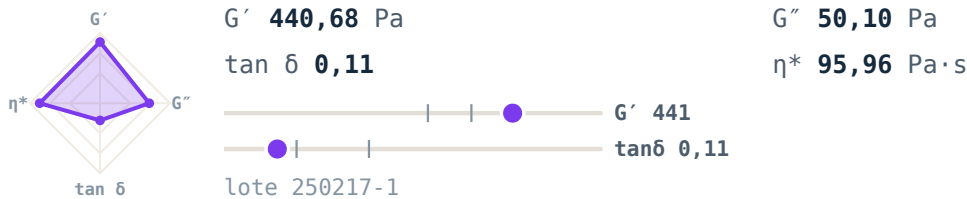
FABRICANTE\*

Lips Collection; AH 24 mg/mL; 1,1 mL; Anvisa 80117580874

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



441/50/0,11 — o MAIOR G' da família Perfectha no estudo, apesar do rótulo "Derm" (nome ≠ reologia; posicionamento comercial é de integração).

### MELHOR PARA

Sustentação acima do que o rótulo sugere

### INDICAÇÕES

**Sulcos moderados (posicionamento comercial) forte**

**Marionete forte**

Labiomentoniano boa

Perioral seletiva

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Confiar na escada comercial: no ensaio, Derm > Deep · Planos superficiais finos dado o G' medido

*Escolha com consciência da inversão: no nosso protocolo este gel sustenta mais do que o nome sugere.*

### ALTERNATIVAS

Perfectha Deep · Rennova Lift Plus

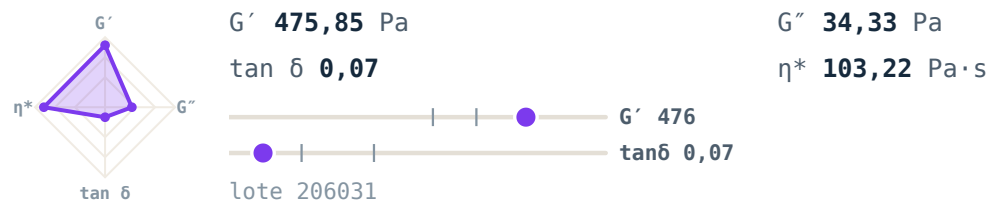
### FABRICANTE\*

bifásico

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



476/34/0,07 — o extremo estrutural da Rennova: G' alto com a menor dissipação (tan δ 0,07). GEOMETRIA.

### MELHOR PARA

Construir o vértice e preservar a geometria

### INDICAÇÕES

**Mento (vértice/projeção) 1ª escolha**

**Mandíbula (linha) 1ª escolha**

**Ângulo mandibular (vértice) 1ª escolha**

**Zigoma (projeção focal/ponto de luz) 1ª escolha**

**Malar estrutural forte**

**Pré-jowl (reconstrução da linha) forte**

Bochecha (pontos estruturais) seletiva

Têmporas seletiva

Marionete (estratégia estrutural) seletiva

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Sulco nasolabial direto · Lábios (→ Lips Plus) · Olheiras (→ Eyes Lines) · Nariz: mecanicamente coerente, MAS "G' alto não torna o nariz seguro"

*Escolha quando a geometria importar mais que o volume: construir o ponto, não ocupar o espaço.*

### ALTERNATIVAS

Saypha Volume Plus (praticamente sobreposto) · Juvéderm Volux

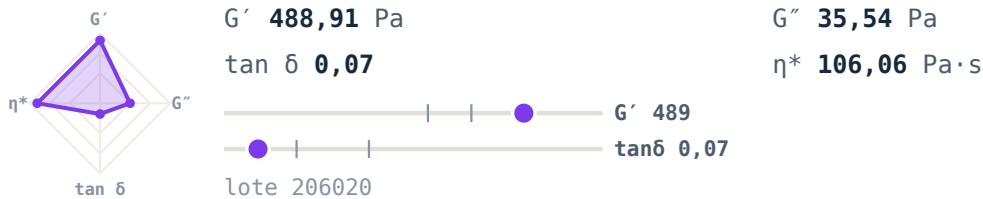
### FABRICANTE\*

AH 24-25 mg/mL (divergência entre fontes oficiais — conferir IFU)

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$ 

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



489/36/0,07 — estrutura elástica máxima da Saypha; par quase idêntico do Rennova Lift Plus (diferenças <3%).

## MELHOR PARA

**Estrutura e projeção**

## INDICAÇÕES

**Mento 1ª escolha****Mandíbula 1ª escolha****Ângulo mandibular forte****Zigoma forte****Malar projetivo forte****Fossa piriforme (alerta vascular) forte**

Nariz (ressalva de risco) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Lábios · Dinâmica superficial · Olheiras

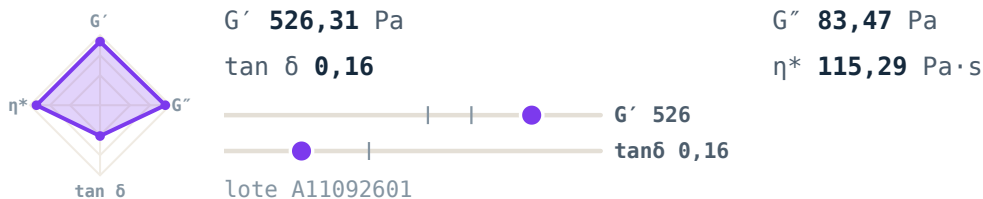
Escolha para o degrau final da escada Saypha: INTEGRAÇÃO → SUSTENTAÇÃO → ESTRUTURA.

## ALTERNATIVAS

Rennova Lift Plus (par) · Juvéderm Volux

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$ 

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**

526/83/0,16 — o ponto em que a Hyafiliala deixa de preencher e passa a MODELAR: estrutura intermediária entre Soft e Volume.

**MELHOR PARA****Modelagem estrutural (curva estruturada)****INDICAÇÕES****Mento (corpo, projeção moderada, assimetrias) 1ª escolha****Mandíbula (continuidade/definição — "uma das aplicações mais intuitivas") 1ª escolha****Modelagem malar (curva estruturada) 1ª escolha****Zigoma (estrutura sem extremo) forte****Pré-jowl (vale + linha) forte****Sulco nasolabial PROFUNDO (vale + suporte) forte**

Marionete profunda boa

Fossa piriforme (alerta vascular) boa

Têmporas seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Olheiras (indicação comercial presente; NÃO priorizar sem SF) · Volume labial difuso (contorno = seletivo) · Nariz · Fronte/glábula · Vértice máximo (→ Volume)

*Escolha quando quiser modelar e sustentar sem a magnitude máxima: MOLD = mento modelado; VOLUME = mento projetado.*

**ALTERNATIVAS**

Restylane Lyft (modelável de maior magnitude) · Perfectha Derm

**FABRICANTE\***CHA-HEART; AH 20 mg/mL; granulometria declarada 380  $\mu\text{m}$

# RESTYLANE SKINBOOSTER LIDO

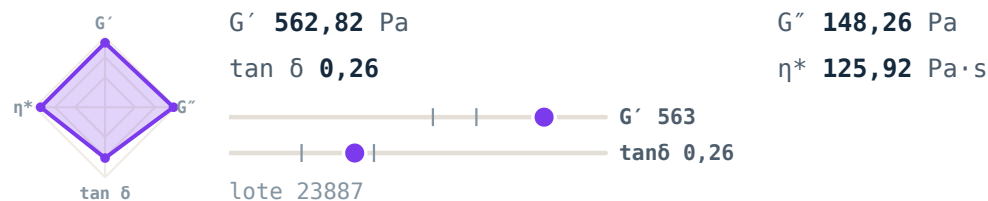
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL DINÂMICO**



563/148/0,26 — assinatura surpreendente para um "skinbooster":  $G'$  563 Pa com  $G''$  altíssimo. Mais um lembrete de que NOME  $\neq$  REOLOGIA; dado prioritário para re-verificação e monografia.

**MELHOR PARA**

— **monografia pendente** —

**INDICAÇÕES**

Aguardando monografia e re-verificação do dado (assinatura atípica para a categoria) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Assumir comportamento de skinbooster leve a partir do nome

*Ficha aguardando monografia; use o caso como aula: o nome comercial não prevê a assinatura.*

**ALTERNATIVAS**

Restylane Lido (dissipação alta semelhante)

**FABRICANTE\***

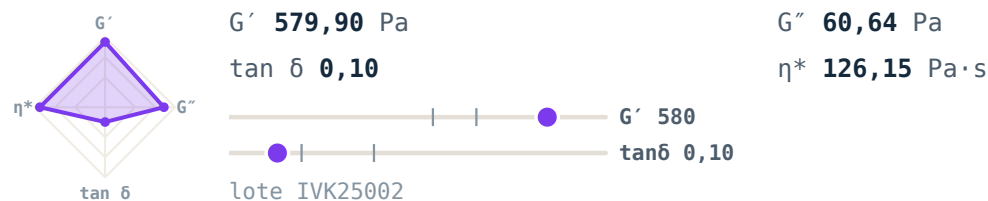
NASHA (linha Vital)

○ **monografia do autor pendente** · ▸ **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## ● PROJETA



580/61/0,10 — o produto-símbolo da classe BAIXO SF: projeção com PRECISÃO volumétrica ("quero saber quanto volume coloco e quanto permanece").

### MELHOR PARA

**Olheiras: projeção com precisão e baixa expansão**

### INDICAÇÕES

**Olheiras (1ª escolha do autor; plano subcutâneo superficial na técnica dele) 1ª escolha**

**Transição palpebromalar 1ª escolha**

**Mento (projeção) forte**

**Mandíbula forte**

**Zigoma forte**

Nariz (risco vascular) seletiva

### EVITE / NÃO PRIORIZE

Escolher olheira pelo G' — aqui quem manda é o comportamento hídrico · Dinâmica alta superficial

*Escolha na olheira quando não quiser depender de absorção de água para gerar resultado.*

### ALTERNATIVAS

Perfectha Subskin (mesma classe SF) · Restylane Lyft

### FABRICANTE\*

bifásico; AH ~22 mg/mL; partícula grande declarada

## RESTYLANE LIDO (LOTE 22647)

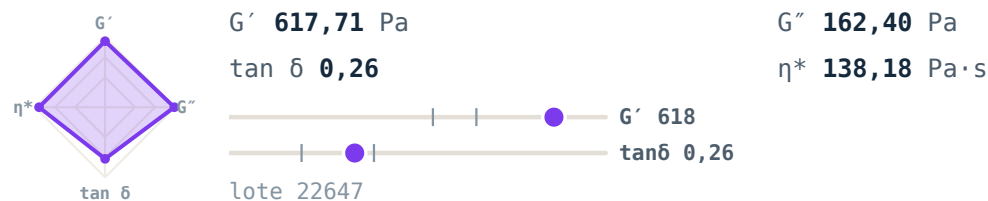
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL DINÂMICO**



618/162/0,26 — alto G' com o G'' mais alto do banco em proporção: estrutura com equilíbrio viscoelástico ("modelável").

**MELHOR PARA**

**O clássico NASHA: estrutura que aceita modelagem**

**INDICAÇÕES**

**Sulco nasolabial profundo forte**

**Labiomentoniano forte**

**Marionete forte**

Usos estruturais gerais seletiva

Mento/mandíbula seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Planos superficiais finos · Regiões de integração delicada

*Escolha quando quiser estrutura com dissipação — firmeza que o dedo ainda molda.*

**ALTERNATIVAS**

Restylane Lyft (mais projeção) · lote 27003 (ver ficha de variabilidade)

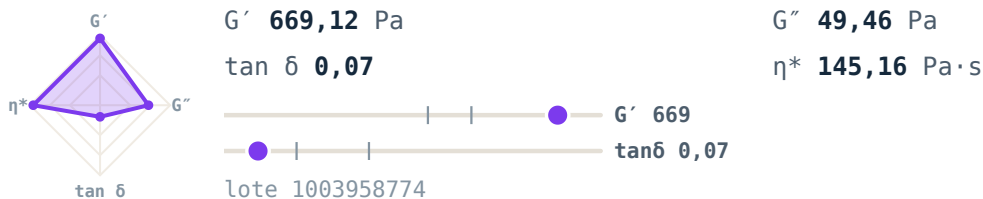
**FABRICANTE\***

NASHA; o clássico (1996/2003)

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

## PROJETA



669/49/0,07 — o menor tan δ do banco: máxima predominância elástica prática. "VOLUX CONSTRÓI VÉRTICE."

MELHOR PARA

Projetar e definir onde a geometria importa

INDICAÇÕES

**Mento (vértice) 1ª escolha**

**Mandíbula (definição — indicação oficial) 1ª escolha**

**Ângulo mandibular 1ª escolha**

**Zigoma forte**

**Pré-jowl (linha) forte**

Malar seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

IFU CONTRAINDICA: lábios, periorbital, glabella · Nariz (racional existe; risco vascular) · Qualquer tarefa de integração

*Escolha quando o projeto for o PONTO: vértice definido que permanece.*

ALTERNATIVAS

Renova Lift Plus (menos magnitude) · Restylane Shaype (mais)

FABRICANTE\*

Vycross; AH 25 mg/mL

✳ **contraindicações de bula listadas**

# RESTYLANE LYFT LIDO

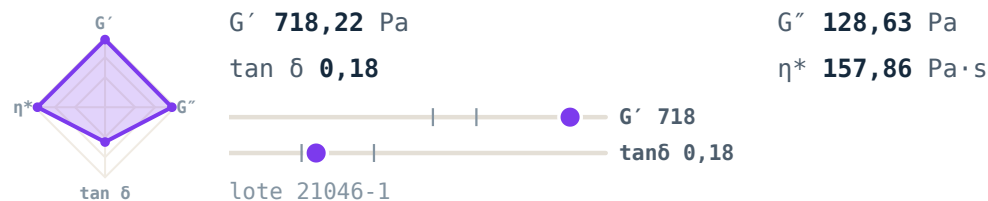
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

●  $G'$  ●  $G''$  ●  $\tan \delta$  ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



718/129/0,18 — ALTO  $G'$  + PROJEÇÃO + PRECISÃO: o 3º maior  $G'$  do banco, com maleabilidade NASHA.

MELHOR PARA

**Projetar com precisão e pouco volume**

INDICAÇÕES

**Zigoma (projeção focal) 1ª escolha**

**Mandíbula 1ª escolha**

**Mento 1ª escolha**

**Malar estrutural forte**

**Olheira (classe SF: projeção + precisão + baixa expansão) forte**

**Fossa piriforme (alerta vascular) forte**

Nariz (racional; uso seletivo — risco) seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Dinâmico superficial · Lábios

*Escolha quando precisar de projeção real com previsibilidade volumétrica.*

ALTERNATIVAS

Restylane Shaype (teto) · Juvéderm Volux · Yvoire Contour+

FABRICANTE\*

NASHA; classe complementar de baixo SF (projeção com pouco volume)

## RESTYLANE LIDO (LOTE 27003)

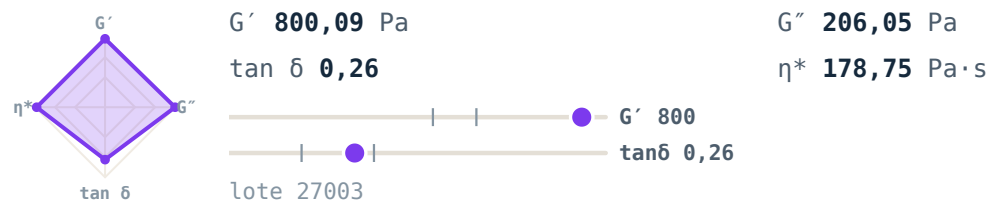
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ●  $\eta^*$

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL DINÂMICO**



800/206/0,26 — o mesmo Restylane, outro lote: +30% de G'. A ficha-aula do banco: variabilidade inter-lote é real e mensurável.

**MELHOR PARA**

**Estudo de variabilidade de lote (caso didático)**

**INDICAÇÕES**

Uso clínico: igual ao lote 22647 — a lição aqui é metodológica seletiva

**EVITE / NÃO PRIORIZE**

Tratar UM número de catálogo como propriedade fixa do produto

*Use esta ficha como argumento: número sem lote e protocolo não é número.*

**ALTERNATIVAS**

Restylane Lido lote 22647 (617,71 Pa) — diferença de ~30%

**FABRICANTE\***

NASHA — MESMO produto do lote 22647

○ **monografia do autor pendente**



# PRECISOS — BAIXO SWELLING FACTOR

“Alta projeção + baixa expansão + mais precisão + melhor controle de edema.”

**Padrão funcional:** alto  $G'$  + AH em baixa concentração (20–22 mg/mL) + partículas grandes + maior estabilidade química. **Melhores contextos:** olheiras e áreas em que o controle de expansão é determinante. Regra do autor: *nunca escolher olheira pelo  $G'$*  — “o tamanho da partícula ajuda a explicar; o SF medido é o que confirma”.

⚠ **SF ainda não foi medido em nenhum produto** — prioridade da 2ª rodada laboratorial. Até lá, grupo clínico-declarativo (💧); sem SF confiável, não existe “ranking definitivo” para olheiras.



**Figura 6.1. Baixo Swelling Factor** — o padrão funcional: alto  $G'$  + baixa concentração de AH + partículas grandes + estabilidade química. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.



**Figura 6.2.** Os produtos do grupo com  $G'$  medido e a concentração declarada de AH (20–22 mg/mL). O Swelling Factor em si ainda não foi medido — é a prioridade da 2ª rodada.

## ● YVOIRE CONTOUR+ LIDO

Yvoire · LG Chem

$G'$  579,90 Pa  $\tan \delta$  0,10



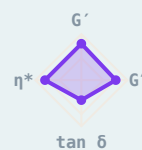
1ª escolha do autor para olheiras:  $G'$  alto (580 Pa) com baixa expansão declarada — "projeção com precisão volumétrica". Plano subcutâneo superficial na técnica do autor.

[ver ficha completa ↓](#)

## ● PERFECTHA SUBSKIN

Perfectha · Sinclair

$G'$  343,00 Pa  $\tan \delta$  0,15



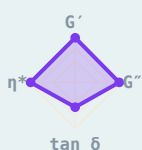
Precisão + projeção + baixa expansão. Bifásico com partícula grande; previsibilidade volumétrica infraorbitária.

[ver ficha completa ↓](#)

## ● RESTYLANE LYFT LIDO

Restylane · Galderma

$G'$  718,22 Pa  $\tan \delta$  0,18



Projeção com pouco volume e precisão (NASHA). Corrige a olheira estrutural sem depender de hidratação do gel.

[ver ficha completa ↓](#)

## ● JUVÉDERM VOLUMA LIDO

Juvéderm · Allergan

$G'$  362,97 Pa  $\tan \delta$  0,09



Citado no grupo: convexidade com precisão em pacientes selecionados (Vycross, 20 mg/mL).

[ver ficha completa ↓](#)

## ● UP CONTOUR LIDO

UP · Iliskia

$G'$  328,48 Pa  $\tan \delta$  0,15



Membro complementar citado: contorno de precisão em plano profundo.

[ver ficha completa ↓](#)

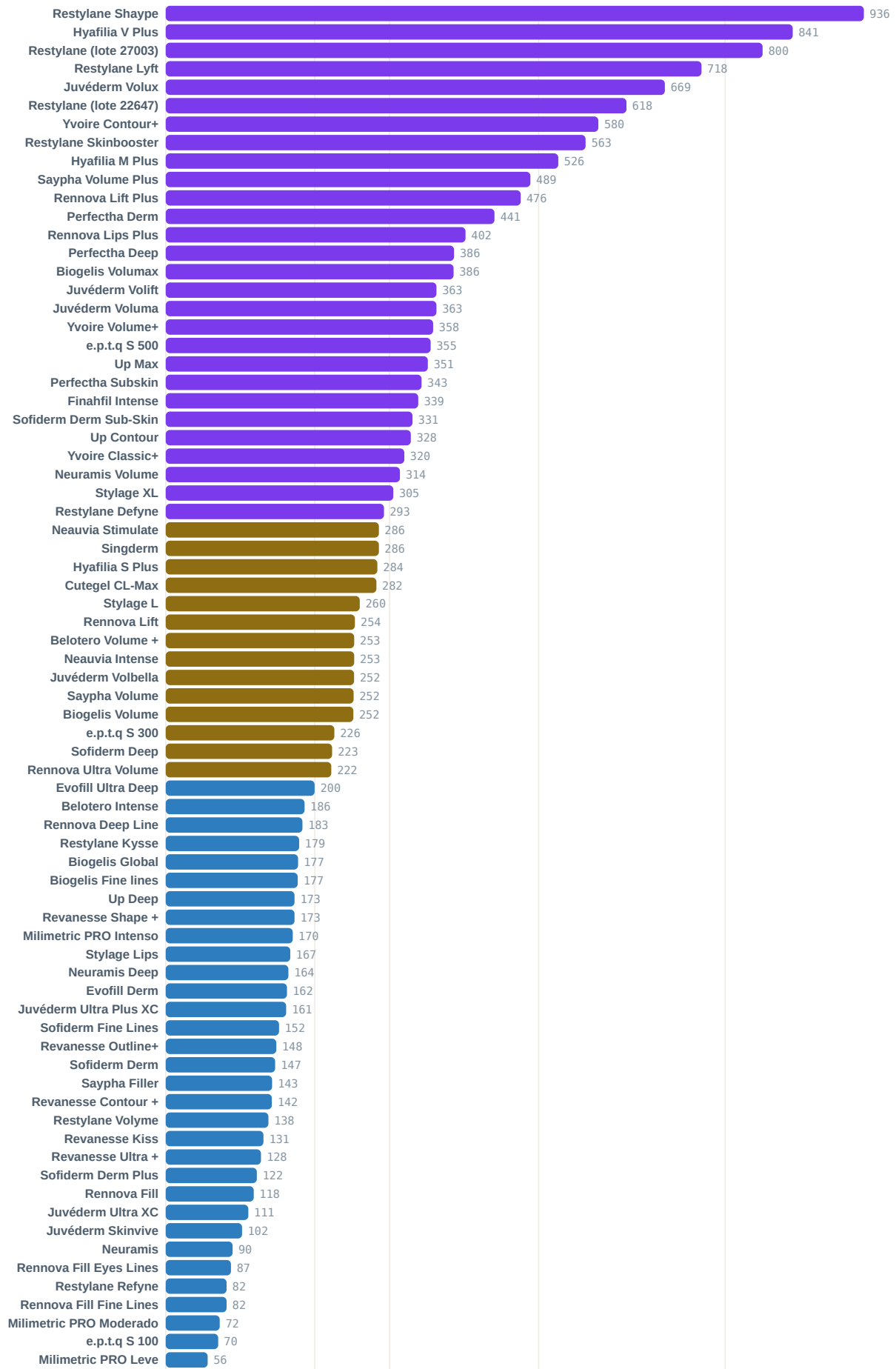




---

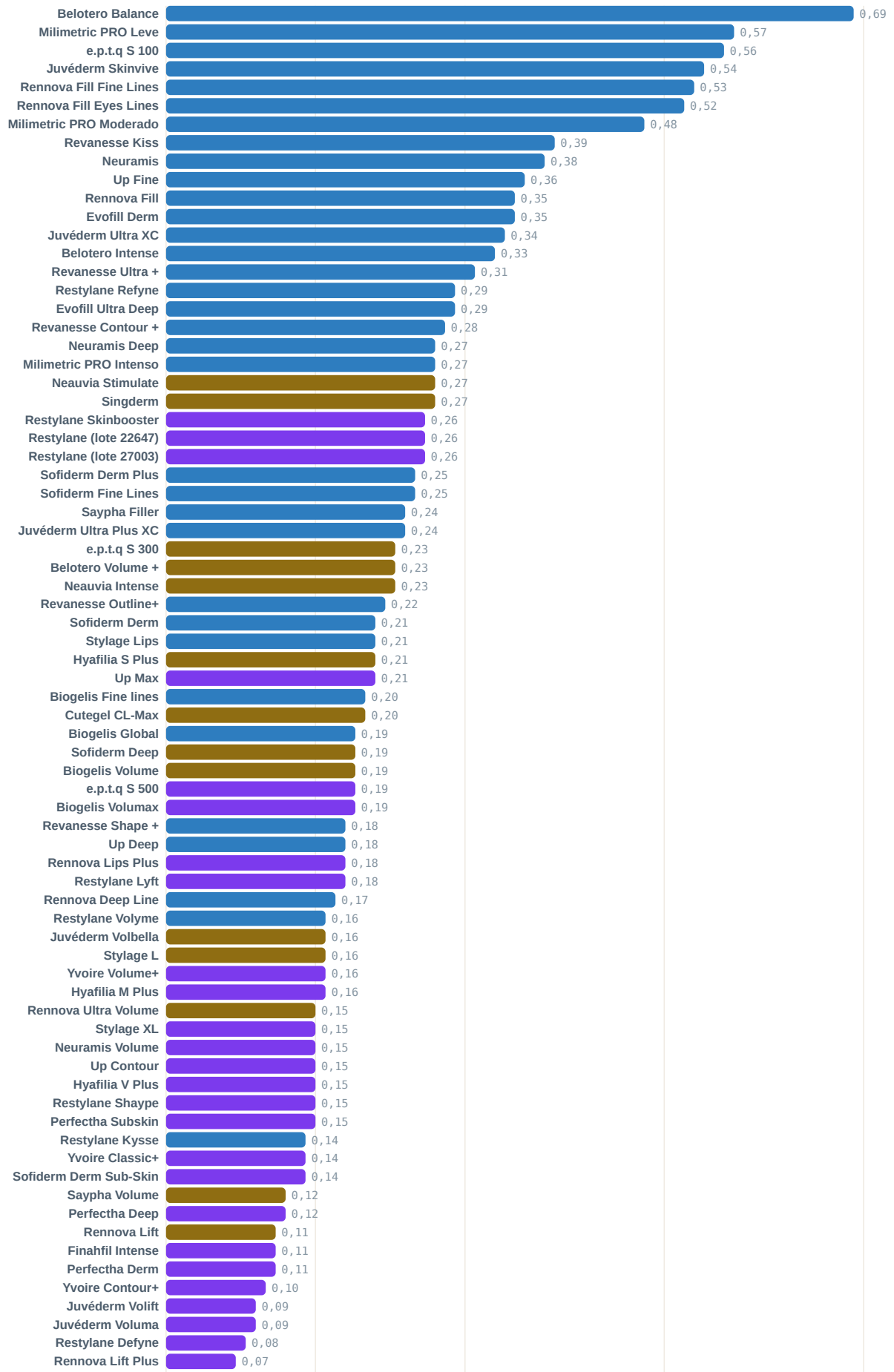
**G' A 0,7 HZ (PA) — A ESPINHA ESTRUTURAL DO BANCO**

---





# TAN Δ A 0,7 HZ — O EIXO DO MOVIMENTO





# RANKINGS TEMÁTICOS — RECALCULADOS SOBRE OS 76 ENSAIOS

Os quatro recortes que mais se pedem na prática, gerados **direto do banco canônico** e não de tabelas transcritas. Vale registrar o motivo: versões anteriores destes rankings circularam construídas sobre um subconjunto de 42 produtos, e a composição muda quando se olha o banco inteiro — o menor  $G'$  do estudo não é o Up Fine e sim o **Belotero Balance**, e o segundo maior não é o Lyft e sim o **Hyafilia V Plus**. Os números eram certos; a lista estava incompleta.

## Os 10 maiores $G'$

|    | PRODUTO                                         | $G'$ (PA) | TAN $\Delta$       |
|----|-------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1  | ● Restylane Shaype<br>PROJETA                   | 935,94    | $\tan \delta$ 0,15 |
| 2  | ● Hyafilia V Plus<br>PROJETA                    | 840,54    | $\tan \delta$ 0,15 |
| 3  | ● Restylane (lote 27003)<br>ESTRUTURAL DINÂMICO | 800,09    | $\tan \delta$ 0,26 |
| 4  | ● Restylane Lyft<br>ESTRUTURAL MALEÁVEL         | 718,22    | $\tan \delta$ 0,18 |
| 5  | ● Juvéderm Volux<br>PROJETA                     | 669,12    | $\tan \delta$ 0,07 |
| 6  | ● Restylane (lote 22647)<br>ESTRUTURAL DINÂMICO | 617,71    | $\tan \delta$ 0,26 |
| 7  | ● Yvoire Contour+<br>PROJETA                    | 579,90    | $\tan \delta$ 0,10 |
| 8  | ● Restylane Skinbooster<br>ESTRUTURAL DINÂMICO  | 562,82    | $\tan \delta$ 0,26 |
| 9  | ● Hyafilia M Plus<br>ESTRUTURAL MALEÁVEL        | 526,31    | $\tan \delta$ 0,16 |
| 10 | ● Saypha Volume Plus<br>PROJETA                 | 488,91    | $\tan \delta$ 0,07 |

Maior capacidade de manter forma sob carga. Não confundir com volumização, lifting ou segurança vascular.

## Os 10 menores G'

|    | PRODUTO                                                  | G' (PA) | TAN Δ      |
|----|----------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1  | ● <b>Belotero Balance</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO        | 33,64   | tan δ 0,69 |
| 2  | ● <b>Up Fine</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO                 | 33,66   | tan δ 0,36 |
| 3  | ● <b>Milimetric PRO Leve</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO     | 56,26   | tan δ 0,57 |
| 4  | ● <b>e.p.t.q S 100</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO           | 70,35   | tan δ 0,56 |
| 5  | ● <b>Milimetric PRO Moderado</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO | 72,44   | tan δ 0,48 |
| 6  | ● <b>Renнова Fill Fine Lines</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO | 81,53   | tan δ 0,53 |
| 7  | ● <b>Restylane Refyne</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO        | 81,57   | tan δ 0,29 |
| 8  | ● <b>Renнова Fill Eyes Lines</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO | 87,38   | tan δ 0,52 |
| 9  | ● <b>Neuramis</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO                | 89,70   | tan δ 0,38 |
| 10 | ● <b>Juvéderm Skinvive</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO       | 102,26  | tan δ 0,54 |

Maior integração e menor relevo próprio. Baixo G' **não** implica baixo swelling factor — são propriedades independentes, e o SF não foi medido (💧).

### Os 10 maiores $\tan \delta$

|    | PRODUTO                                                  | TAN $\Delta$ | G'           |
|----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | ● <b>Belotero Balance</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO        | 0,69         | G' 33,64 Pa  |
| 2  | ● <b>Milimetric PRO Leve</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO     | 0,57         | G' 56,26 Pa  |
| 3  | ● <b>e.p.t.q S 100</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO           | 0,56         | G' 70,35 Pa  |
| 4  | ● <b>Juvéderm Skinvive</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO       | 0,54         | G' 102,26 Pa |
| 5  | ● <b>Rennova Fill Fine Lines</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO | 0,53         | G' 81,53 Pa  |
| 6  | ● <b>Rennova Fill Eyes Lines</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO | 0,52         | G' 87,38 Pa  |
| 7  | ● <b>Milimetric PRO Moderado</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO | 0,48         | G' 72,44 Pa  |
| 8  | ● <b>Revanesse Kiss</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO          | 0,39         | G' 131,06 Pa |
| 9  | ● <b>Neuramis</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO                | 0,38         | G' 89,70 Pa  |
| 10 | ● <b>Up Fine</b><br>INTEGRATIVO DINÂMICO                 | 0,36         | G' 33,66 Pa  |

Componente viscosa relativa dominante: o gel acompanha o movimento e se distribui.  $\tan \delta$  é uma **razão**, não uma força — um  $\tan \delta$  alto num gel de G' baixo não é o mesmo gel de um  $\tan \delta$  alto num G' alto.

## Alto G' ( $\geq 300$ Pa) com maior tan $\delta$

|    | PRODUTO                                         | TAN $\Delta$ | G'           |
|----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | ● Restylane (lote 22647)<br>ESTRUTURAL DINÂMICO | 0,26         | G' 617,71 Pa |
| 2  | ● Restylane (lote 27003)<br>ESTRUTURAL DINÂMICO | 0,26         | G' 800,09 Pa |
| 3  | ● Restylane Skinbooster<br>ESTRUTURAL DINÂMICO  | 0,26         | G' 562,82 Pa |
| 4  | ● Up Max<br>ESTRUTURAL DINÂMICO                 | 0,21         | G' 351,32 Pa |
| 5  | ● Biogelis Volumax<br>ESTRUTURAL MALEÁVEL       | 0,19         | G' 385,93 Pa |
| 6  | ● e.p.t.q S 500<br>ESTRUTURAL MALEÁVEL          | 0,19         | G' 355,13 Pa |
| 7  | ● Rennova Lips Plus<br>ESTRUTURAL MALEÁVEL      | 0,18         | G' 401,97 Pa |
| 8  | ● Restylane Lyft<br>ESTRUTURAL MALEÁVEL         | 0,18         | G' 718,22 Pa |
| 9  | ● Hyafilia M Plus<br>ESTRUTURAL MALEÁVEL        | 0,16         | G' 526,31 Pa |
| 10 | ● Yvoire Volume+<br>ESTRUTURAL MALEÁVEL         | 0,16         | G' 358,50 Pa |

O recorte mais útil e o mais mal transcrito: estrutura **com** componente dinâmica preservada — sustenta sem endurecer o movimento.

**Filtro clássico, feito:** o critério “G'  $\geq 200$  Pa e tan  $\delta \geq 0,21$ ” devolve **10 ensaios** no banco completo, não 7: além de Neauvia Stimulate, Singderm, Restylane Lido, Belotero Volume +, Neauvia Intense, e.p.t.q S 300 e Up Max, entram **Restylane Lido (lote 27003)**, **Restylane Skinbooster** e **Hyafilia S Plus**.



## QUANDO AS FONTES DISCORDAM

O mesmo produto, medido por dois laboratórios, devolve dois números — e os dois podem estar certos. Este capítulo mostra o tamanho real dessa diferença e a regra que impede que ela contamine o livro.



### 15.1 AS QUATRO CAMADAS DE EVIDÊNCIA

Todo dado deste guia carrega, explicitamente, de onde veio. Não é formalidade: é o que separa uma medida de uma impressão.

#### 1 • MEDIDO

Laudo do estudo, com lote identificado, a 0,7 Hz. É a única camada que gera cor, grupo, assinatura e ranking neste livro.

#### 2 • FABRICANTE \*

Valor declarado em monografia, bula ou material técnico. Sempre marcado com asterisco e nunca comparado lado a lado com a camada 1.

#### 3 • LITERATURA

Dado publicado por terceiros, citado como tal. Útil para contexto histórico e para entender divergências — não para classificar.

#### 4 • INTERPRETAÇÃO

A leitura clínica do autor sobre o número medido. É opinião fundamentada, declarada como opinião.

E a quinta possibilidade, que não é camada nenhuma: o dado ausente. Swelling factor, coesividade quantitativa, força de extrusão e Strain X **não foram medidos** nesta rodada e aparecem marcados com 💧. Dado ausente é informação — nunca se deduz um deles a partir de outro.



### 15.2 O TAMANHO REAL DA DIVERGÊNCIA

Nove produtos deste banco também têm valores publicados por outras fontes. Abaixo, os dois números lado a lado. A coluna da esquerda é o que este estudo mediu; a da direita, o que a outra fonte relata.

| PRODUTO           | ESTE ESTUDO · 0,7 HZ    | OUTRA FONTE            | CAMADA E ORIGEM                         |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Belotero Balance  | G' 33,64<br>tan δ 0,69  | G' 128 ↑<br>tan δ 0,64 | Literatura publicada                    |
| Belotero Intense  | G' 186,11<br>tan δ 0,33 | G' 255 ↑<br>tan δ 0,43 | Literatura publicada                    |
| Belotero Volume + | G' 252,61<br>tan δ 0,23 | G' 438 ↑<br>tan δ 0,23 | Literatura publicada                    |
| e.p.t.q S 100     | G' 70,35<br>tan δ 0,56  | G' 36 ↓<br>tan δ 0,46  | Fabricante (Anton Paar MCR302 · 0,1 Hz) |
| e.p.t.q S 300     | G' 226,00<br>tan δ 0,23 | G' 144 ↓<br>tan δ 0,19 | Fabricante (Anton Paar MCR302 · 0,1 Hz) |
| e.p.t.q S 500     | G' 355,13<br>tan δ 0,19 | G' 232 ↓<br>tan δ 0,14 | Fabricante (Anton Paar MCR302 · 0,1 Hz) |
| Yvoire Classic+   | G' 319,88<br>tan δ 0,14 | G' 286 ↓<br>tan δ 0,36 | Estudo comparativo de linha             |
| Yvoire Volume+    | G' 358,50<br>tan δ 0,16 | G' 253 ↓<br>tan δ 0,29 | Estudo comparativo de linha             |
| Yvoire Contour+   | G' 579,90<br>tan δ 0,10 | G' 484 ↓<br>tan δ 0,32 | Estudo comparativo de linha             |

Por que os números diferem — e por que isso não é erro de ninguém:

- **Reômetro e geometria diferentes.** Este estudo: TA Instruments AR-1500ex, placas Ø 20 mm, gap 500 µm. A fonte do fabricante da linha e.p.t.q: Anton Paar MCR302, placa-placa 25 mm, gap 1.000 µm.
- **Frequência diferente.** O dado do fabricante é reportado a 0,1 Hz; este livro lê a 0,7 Hz. Num material viscoelástico, mudar a frequência muda o número por definição — não por imprecisão.
- **Desenho de estudo diferente.** O comparativo da linha Yvoire mede também tamanho de partícula ( $693 \pm 344$  a  $1.258 \pm 742$ ) e força de injeção (9,8 a 19 N): é outro experimento, com outro objetivo.
- **Lote e geração de produto diferentes.** Comparar um lote de hoje com um dado de anos atrás compara também duas formulações.

**A prova de que é protocolo e não desvio sistemático:** a divergência não tem direção única.

Para a linha e.p.t.q, a outra fonte é **menor** em G'. Para a linha Belotero, é **maior**. Para a linha Yvoire, é menor em G' e **muito maior** em tan δ. Se houvesse um erro de calibração de um lado, o desvio andaria sempre para o mesmo lado.

*A regra operacional deste livro: **comparabilidade é interna ao protocolo.***

*Números de fontes diferentes nunca entram na mesma tabela, no mesmo gráfico*

ou no mesmo ranking — nem quando isso deixaria a lista mais completa.



## 15.3 NOME COMERCIAL NÃO É REOLOGIA: O CASO PERFECTHA

A linha Perfectha é apresentada como uma escada crescente de suporte: **Finelines** → **Derm** → **Deep** → **Subskin**, do refinamento superficial à sustentação estrutural. É uma narrativa clara, coerente e — na medida de  $G'$  — invertida.

### O que a escada comercial promete × o que o reômetro mediu

| PRODUTO             | $G'$ MEDIDO (PA) | POSIÇÃO NA ESCADA    |
|---------------------|------------------|----------------------|
| 1 Perfectha Derm    | 440,68           | 2º de 4 · maior $G'$ |
| 2 Perfectha Deep    | 386,46           | 3º de 4              |
| 3 Perfectha Subskin | 343,00           | 4º de 4 · menor $G'$ |

O produto vendido como o mais estrutural da linha é o que tem **menor** módulo elástico dos três medidos. Isso não desqualifica o Subskin: ele pode ser o mais indicado para volumização profunda por coesividade, comportamento de bolus ou tolerância a grandes volumes — propriedades que este estudo **não mediu**. O que a medida desautoriza é a inferência de que “mais profundo no nome” significa “maior  $G'$ ”.

É o mesmo fenômeno já registrado no capítulo 4 com o Hyafilina Soft (284 Pa — “soft não é azul”) e com a linha Hyafilina inteira a 20 mg/mL variando de 284 a 841 Pa. **O nome descreve a intenção comercial; o número descreve o gel.**



## 15.4 RECONCILIAÇÃO DE NOMES

Materiais anteriores usam denominações que não batem com as do banco. Nenhuma delas é erro — são gerações, mercados e traduções diferentes. Registrar a correspondência evita que o mesmo gel seja contado duas vezes.

| NOME EM OUTROS MATERIAIS                    | NOME CANÔNICO NESTE LIVRO                       | OBSERVAÇÃO                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yvoire Classic / Volume / Contour           | <b>Yvoire Classic+ · Volume+ · Contour+</b>     | A geração “+” é a medida neste estudo; os valores da geração anterior circulam na literatura.          |
| Juvéderm Volite                             | <b>Juvéderm Skinvive</b>                        | Mesma proposta de skin quality, denominação distinta por mercado.                                      |
| Milimetric Fino / Moderado / Profundo       | <b>Milimetric PRO Leve · Moderado · Intenso</b> | Correspondência por posição na linha.                                                                  |
| EVO Fine / Deep / Contour                   | <b>Evofill Derm · Evofill Ultra Deep</b>        | Apenas dois ensaios desta marca entraram no banco; a linha comercial é maior.                          |
| Finafill                                    | <b>Finahfil Intense</b>                         | Grafia divergente do mesmo produto.                                                                    |
| Belotero Soft · Perlane · Rennova Ultradeep | —                                               | Citados em materiais anteriores, <b>não presentes</b> neste banco: nenhum valor lhes é atribuído aqui. |



## 15.5 ERRATA DESTA EDIÇÃO

Esta edição corrige três valores que circularam em materiais anteriores do próprio autor. Em todos os casos o banco de laudo está certo e a transcrição estava errada — e em todos os três a própria tabela de origem contém a prova da correção.

### Três correções, com a demonstração de cada uma

- **e.p.t.q S 500 — tan δ: ~~0,23~~ → 0,19.**

Recálculo direto:  $G''/G' = 67,30 / 355,13 = 0,1895$ . O valor 0,23 é o tan δ do **S 300**, repetido uma linha abaixo.

- **Perfectha Subskin — tan δ: ~~0,20~~ → 0,15.**

Recálculo direto:  $52,00 / 343,00 = 0,1516$ . Esta correção já vinha sinalizada com ■ nas fichas e agora está consolidada.

- **Saypha Filler — G'': ~~39,36 Pa~~ → 33,52 Pa.**

O valor 39,36 é o G'' do **Revanesse Ultra +**, linha vizinha na tabela de origem. A prova está na própria tabela: ela imprime tan δ 0,24 para o Saypha Filler, e  $33,52 / 142,61 = 0,235$  fecha em 0,24 —  $39,36 / 142,61 = 0,276$  não fecha.

**Correção de escopo, não de valor — os rankings.** As listas de maiores e menores  $G'$  publicadas anteriormente traziam **valores corretos sobre um universo incompleto**: foram construídas quando o banco tinha 42 produtos. Sobre os 76 ensaios atuais, a composição muda — entram Belotero Balance (o menor  $G'$  do estudo), Milimetric PRO Leve, Rennova Fill Fine Lines, Restylane Refyne e Juvéderm Skinvive entre os menores; e Hyafilia V Plus, Restylane Lido lote 27003, Juvéderm Volux, Restylane Skinbooster e Hyafilia M Plus entre os maiores. O mesmo vale para o filtro “ $G' \geq 200$  e  $\tan \delta \geq 0,21$ ”, que passa de 7 para 10 ensaios.

**Como conferir qualquer número deste livro:** todos os valores são gerados diretamente de `data/reologia_produtos_full.json` — o banco canônico versionado — e não de tabelas redigitadas. Nenhum número deste guia foi transcrito à mão de uma imagem.



# 17

## CAPÍTULO

# GUIA RÁPIDO POR REGIÃO

---



Síntese do mapeamento região → necessidade reológica → produtos citados nas monografias.  
Uma região pode pertencer a mais de um grupo conforme o objetivo (corpo do mento ≠ vértice do mento).

| REGIÃO                                | NECESSIDADE                                                                                                                                                                         | PRODUTOS (1ª ESCOLHA / FORTES)                                                                                                              | OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fronte / glabella / supercílio</b> |  baixo relevo                                                                                      | Neuramis Lido · Restylane Refyne · Biogelis Fine Lines · UP Fine                                                                            | Glabela: alerta vascular máx — reologia não é segurança.                                                                                                          |
| <b>Têmporas</b>                       |  /  + coesividade | Belotero Volume+ · Refyne (fanning) · Volyme · Voluma · Stylage XL                                                                          | Critérios de SF/coesividade sempre exigidos.                                                                                                                      |
| <b>Olheiras</b>                       |  baixo SF                                                                                          | Yvoire Contour+ · Perfectha Subskin · Restylane Lyft · Juvéderm Voluma · UP Contour                                                         | Nunca escolher pelo G'; concentração ideal ~20 mg/ml SF ainda não medido (  ). |
| <b>Lábios — dinâmica</b>              |  alto $\tan \delta$                                                                                | Kysse · Neuramis Deep · Kiss · S100 · Belotero Intense · Stylage Lips · Evofill Derm · Ultra XC                                             | Não existe "a reologia do láb" 4 tarefas (integração, corpo, contorno, arquitetura).                                                                              |
| <b>Lábios — estrutura</b>             |  seletivo                                                                                          | Rennova Lips Plus · Volbella                                                                                                                | "Filler labial pode ser azul o roxo."                                                                                                                             |
| <b>Sulco nasolabial</b>               |  vale + coesividade                                                                                | Biogelis Volume · Deep Line · Rennova Lift · Stylage L · Cutegel CL-Max · Sofiderm Derm · Defyne                                            | Alternativa estratégica: trata suporte adjacente (terço mé                                                                                                        |
| <b>Marionete / labiomentoniano</b>    |  /  adaptação     | S300 · Saypha Filler · Singderm · Deep Line · Fill · Outline+ · Milimetric Mod./Int.                                                        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Malar / bochecha (difuso)</b>      |  curva                                                                                           | Volyme · Voluma · Belotero Volume+ · Biogelis Volume · Saypha Volume · UP Max · Sofiderm Deep · Stylage XL                                  | Convexidade ≠ vértice.                                                                                                                                            |
| <b>Zigoma (projeção focal)</b>        |  vértice                                                                                         | Lyft · Volumax · S500 · Neuramis Volume · Saypha V. Plus · UP Contour · Yvoire Volume+ · Volux · Hyafilia V                                 | Ponto de luz: pequenos volumes.                                                                                                                                   |
| <b>Mento</b>                          |  corpo × vértice                                                                                 | Vértice: Volux · Shaype · Lift Plus · Saypha V. Plus · Hyafilia V · Lyft — Corpo: Ultra Volume · Sofiderm Deep · Stylage XL · Hyafilia Mold | MOLD modela; VOLUME projeta.                                                                                                                                      |
| <b>Mandíbula / ângulo</b>             |  linha + vértice                                                                                 | Lyft · Volux · Lift Plus · UP Contour · Hyafilia V/Mold · Stylage XL                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Pré-jowl</b>                       | vale × linha                                                                                                                                                                        | Preencher: Deep Line · Fill · Sofiderm Derm — Construir: Lift Plus · Volux · UP Contour                                                     | Mesma região, duas tarefas.                                                                                                                                       |
| <b>Fossa piriforme</b>                |  suporte profundo                                                                                | Volumax · S500 · Neuramis Volume · Saypha Volume/Plus · Sofiderm Deep · Hyafilia Mold                                                       | Alerta vascular.                                                                                                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |

| REGIÃO            | NECESSIDADE                                                                                | PRODUTOS (1ª ESCOLHA / FORTES)                                                      | OBSERVAÇÃO                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nariz             |  projeção | Racional reológico: Volux · Shaype · Lift Plus · S500 — NUNCA 1ª escolha automática | "G' não é segurança vascular"                            |
| Qualidade de pele | integrar                                                                                   | Skinvive (microdepósitos intradérmicos)                                             | A terceira função do AH: tração do tecido.               |
| Corporal          | adaptação × estrutura                                                                      | Sofiderm Derm Plus (precisão) × Sub-Skin (estrutura)                                | "Não existe uma única reologia do preenchedor corporal." |
|                   |                                                                                            |                                                                                     |                                                          |





## BELOTERO

- Belotero Balance
- Belotero Intense
- Belotero Volume +

## BIOGELIS

- Biogelis Fine lines
- Biogelis Global
- Biogelis Volume
- Biogelis Volumax

## CUTEGEL

- Cutegel CL-Max

## EVOFILL

- Evofill Derm
- Evofill Ultra Deep

## FINAHFIL

- Finahfil Intense

## HYAFILIA MOLD

- Hyafilia M Plus

## HYAFILIA SOFT

- Hyafilia S Plus

## HYAFILIA VOLUME

- Hyafilia V Plus

## JUVÉDERM

- Juvéderm Skinvive
- Juvéderm Ultra XC
- Juvéderm Ultra Plus XC
- Juvéderm Volbella
- Juvéderm Volift
- Juvéderm Voluma
- Juvéderm Volux

## MILIMETRIC PRO

- Milimetric PRO Leve
- Milimetric PRO Moderado
- Milimetric PRO Intenso

## NEAUVIA

- Neauvia Intense
- Neauvia Stimulate

## NEURAMIS

- Neuramis
- Neuramis Deep
- Neuramis Volume

## PERFECTHA

- Perfectha Subskin
- Perfectha Deep
- Perfectha Derm

## RENNOVA

---

- Rennova Fill Fine Lines
- Rennova Fill Eyes Lines
- Rennova Fill
- Rennova Deep Line
- Rennova Ultra Volume
- Rennova Lift
- Rennova Lips Plus
- Rennova Lift Plus

## RESTYLANE

---

- Restylane Refyne
- Restylane Volyme
- Restylane Kysse
- Restylane Defyne
- Restylane Skinbooster
- Restylane (lote 22647)
- Restylane Lyft
- Restylane (lote 27003)
- Restylane Shaype

## REVANESSE

---

- Revanesse Ultra +
- Revanesse Kiss
- Revanesse Contour +
- Revanesse Outline+
- Revanesse Shape +

## SAYPHA

---

- Saypha Filler
- Saypha Volume
- Saypha Volume Plus

## SINGDERM

---

- Singderm

## SOFIDERM

---

- Sofiderm Derm Plus
- Sofiderm Derm
- Sofiderm Fine Lines
- Sofiderm Deep
- Sofiderm Derm Sub-Skin

## STYLAGE

---

- Stylage Lips
- Stylage L
- Stylage XL

## UP

---

- Up Fine
- Up Deep
- Up Contour
- Up Max

## YVOIRE

---

- Yvoire Classic+
- Yvoire Volume+
- Yvoire Contour+

## E.P.T.Q

---

- e.p.t.q S 100
- e.p.t.q S 300
- e.p.t.q S 500



## APÊNDICE B · APÊNDICE B

# FONTES, LIMITAÇÕES E AVISO



**Fonte dos números:** Estudo Reológico Python Napoli — laudo laboratorial independente, assinado, de 04/08/2026 (Anexo 2, 0,7 Hz), com lote identificado em cada ficha; 76 ensaios e 75 produtos canônicos (Restylane Lido em dois lotes, modelado como um produto com dois ensaios). Reômetro rotacional TA Instruments AR-1500ex, 25 °C, placas paralelas Ø 20 mm, gap 500 µm, varredura 10 → 0,01 Hz. Comparabilidade é **interna ao protocolo**; 25 °C in vitro ≠ comportamento in vivo. O radar usa **percentil do banco**, não valor absoluto. As cores seguem a gramática oficial do Mapa, com zonas de transição e curadoria versionada.

**Não medidos nesta rodada** (prioridade da 2ª rodada): coesividade quantitativa, Swelling Factor, força de extrusão, Strain X/amplitude, compressão. Onde citados, são dados declarados pelo fabricante (\*) ou impressão clínica do autor — dado ausente é informação, nunca inferência.

**Auditoria desta edição:** os infográficos e tabelas anteriores do autor foram conferidos valor por valor contra o banco canônico antes de qualquer conteúdo novo entrar no livro. A tabela-mestra a 0,7 Hz conferiu em 39 dos 42 produtos; as três divergências, sua demonstração e a correção de escopo dos rankings estão no **capítulo 16**. Rankings construídos sobre universo incompleto foram refeitos a partir dos 76 ensaios. **Fichas com** 📌 aguardam errata/re-verificação laboratorial (pares idênticos,  $\eta^*$  divergentes,  $\tan \delta$  do Perfectha Subskin corrigido por recálculo). **Fichas com** ○ aguardam a monografia do autor.

**Aviso:** material educacional para profissionais habilitados; não substitui julgamento clínico, bula/IFU nem treinamento anatômico. Indicações refletem a experiência e a leitura reológica do autor sobre lotes específicos; os fabricantes não participaram nem endossam o estudo. Marcas citadas pertencem aos respectivos titulares.

## SAIBA MAIS



Material complementar: grupos, valores e leitura clínica.



## CONTINUE COM O AUTOR — AULAS E ATUALIZAÇÕES

As aulas de reologia da FEP e os materiais complementares do Reology Map ficam na pasta oficial do autor. Escaneie para acessar; o conteúdo é atualizado continuamente.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ztwjgguHK3VdDHG-j2E5CL4ViGglwpy->

APONTE A CÂMERA

